

测度与积分作业-第六章

水至月生

2026 年 2 月 19 日

1 Lebesgue 积分和 hausdorff 积分

6.1.1. 设 $E \subset \mathbb{R}^d$ 为 L -可测集且 $0 < m(E) < \infty$. 则函数 $h \mapsto m(E \cap (E + h))$ 在 $\mathbb{R}^d$ 上连续. 由此证明原点 0 是集合 $E - E = \{x - y \mid x, y \in E\}$ 的一个内点, 即存在 $\delta > 0$ 使得 $B(0, \delta) \subset E - E$.

证明 令 $f(x) = \mathbf{1}_E(x)$, 则 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, 且

$$m(E \cap (E + h)) = \int_{\mathbb{R}^d} \mathbf{1}_E(x) \mathbf{1}_{E+h}(x) dx = \int_{\mathbb{R}^d} f(x) f(x - h) dx.$$

对任意 $h_1, h_2 \in \mathbb{R}^d$, 有

$$|m(E \cap (E + h_1)) - m(E \cap (E + h_2))| \leq \int_{\mathbb{R}^d} |f(x - h_1) - f(x - h_2)| dx.$$

由 L^1 函数的平均连续性, 当 $h_1 \rightarrow h_2$ 时上式趋于 0 , 故 $h \mapsto m(E \cap (E + h))$ 连续。

由连续性, $\varphi(h) = m(E \cap (E + h))$ 在 $h = 0$ 处连续, 且 $\varphi(0) = m(E) > 0$. 故存在 $\delta > 0$, 当 $|h| < \delta$ 时 $\varphi(h) > 0$, 即 $E \cap (E + h) \neq \emptyset$. 取 $x \in E \cap (E + h)$, 则 $x = y + h$ ($y \in E$), 即 $h = x - y \in E - E$, 故 $B(0, \delta) \subset E - E$.

6.1.2. 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, $K \subset \mathbb{R}^d$ 是紧集. 证明

$$\lim_{|y| \rightarrow \infty} \int_{K+y} f(x) dx = 0.$$

证明 若 $f \in C_c(\mathbb{R}^d)$, 设 $\text{supp } f = K_0$. 当 $|y|$ 足够大时, $(K + y) \cap K_0 = \emptyset$, 故 $\int_{K+y} f(x) dx = 0$, 极限为 0 .

对任意 $\varepsilon > 0$, 由定理 5.4.4, 存在 $g \in C_c(\mathbb{R}^d)$ 使得 $\|f - g\|_{L^1} < \varepsilon/2$.
 则

$$\left| \int_{K+y} f(x) dx \right| \leq \int_{K+y} |f(x) - g(x)| dx + \left| \int_{K+y} g(x) dx \right| < \varepsilon/2 + \left| \int_{K+y} g(x) dx \right|.$$

当 $|y|$ 足够大时, 第二项为 0, 故 $\left| \int_{K+y} f(x) dx \right| < \varepsilon$, 即极限为 0。

6.1.3. 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$. 证明

$$\lim_{a \rightarrow 1} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x) - a^d f(ax)| dx = 0.$$

一般地, 设 $A \in \mathbb{R}^{d \times d}$ 为可逆矩阵, 证明

$$\lim_{A \rightarrow I} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x) - \det A f(Ax)| dx = 0.$$

这里 $A \rightarrow I$ 表示按矩阵范数 $\|A - I\| \rightarrow 0$.

证明 若 $f \in C_c(\mathbb{R}^d)$, 设 $\text{supp } f = K$.

对 $a \rightarrow 1$: f 连续, 故 $|f(x) - f(ax)| \rightarrow 0$ 对 $x \in K$ 一致成立, 且 $|1 - a^d| \rightarrow 0$, 因此

$$\int |f(x) - a^d f(ax)| dx \leq \int |f(x) - f(ax)| dx + |1 - a^d| \int |f(ax)| dx \rightarrow 0.$$

对 $A \rightarrow I$: 同理, $Ax \rightarrow x$ 对 $x \in K$ 一致成立, $|\det A| \rightarrow 1$, 故积分趋于 0。

对一般情况, 对任意 $\varepsilon > 0$, 取 $g \in C_c(\mathbb{R}^d)$ 使得 $\|f - g\|_{L^1} < \varepsilon/3$, 则

$$\int |f(x) - a^d f(ax)| dx \leq \|f - g\|_{L^1} + \int |g(x) - a^d g(ax)| dx + a^d \|g - f\|_{L^1}.$$

当 a 充分接近 1 时, 中间项 $< \varepsilon/3$, 故整体 $< \varepsilon$, 即极限为 0。对 $A \rightarrow I$ 的情形, 证明完全类似。

6.1.4. 设 $-\infty < a < b < \infty$, $0 \leq f \in L^1((a, b))$ 且 $\int_a^b f(x) dx = 1$. 证明

$$\int_a^b f(x) \cos(x) dx < 1.$$

证明 注意到 $\cos(x) \leq 1$ 对所有 x , 且等号仅在 $x = 2k\pi$ 处成立. 若 $\int_a^b f(x) \cos(x) dx = 1$, 则

$$\int_a^b f(x)(1 - \cos(x)) dx = 0.$$

因为 $1 - \cos(x) \geq 0$ 且 $f \geq 0$, 故 $f(x)(1 - \cos(x)) = 0$ a.e. 于 (a, b) . 又 $\int f = 1 > 0$, 故 $f > 0$ 在某个正测度集上, 从而 $1 - \cos(x) = 0$ a.e. 于该集, 即 $\cos(x) = 1$ a.e. 于该集. 但 $\{x \mid \cos(x) = 1\}$ 是可数点集, 测度为 0, 矛盾. 因此

$$\int_a^b f(x) \cos(x) dx < 1.$$

6.1.5. 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, $f_n(x) = \mathbf{1}_{B(0,n)}(x)f(x)$. 证明当 $n \rightarrow \infty$ 时 f_n 按 $L^1(\mathbb{R}^d)$ -范数收敛于 f , 从而 f_n 依测度收敛于 f .

证明 注意到 $|f_n(x) - f(x)| = |f(x)|\mathbf{1}_{\mathbb{R}^d \setminus B(0,n)}(x)$, 且 $|f_n - f| \leq |f| \in L^1$. 由 LDC,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| dx = \int \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n - f| dx = 0,$$

故 $f_n \xrightarrow{L^1} f$. 而 L^1 收敛蕴含依测度收敛, 因此 $f_n \xrightarrow{\mu} f$.

6.1.6. 设 $f, g \in L^1((0, \infty))$ 满足

$$\int_0^x f(t) dt = \int_0^x g(t) dt \quad \forall x > 0.$$

证明 $f = g$ a.e. 于 $[0, \infty)$.

证明 令 $h = f - g$, 则 $\int_0^x h(t) dt = 0$ 对所有 $x > 0$. 对任意区间 $(a, b) \subset (0, \infty)$,

$$\int_a^b h(t) dt = \int_0^b h dt - \int_0^a h dt = 0.$$

故 h 在所有区间上的积分为 0.

记 $\mathcal{B}$ 为 $(0, \infty)$ 上的 Borel σ -代数, 定义集函数

$$\nu(B) = \int_B h(t) dt, \quad B \in \mathcal{B}.$$

易验证 ν 是 $\mathcal{B}$ 上的符号测度, 且 ν 在所有区间上取值为 0. 由 Borel σ -代数的生成性质 ($\mathcal{B}$ 由所有开区间生成), 且测度在生成集类上为 0 时, 在整个 σ -代数上也为 0, 故

$$\nu(B) = \int_B h(t) dt = 0, \quad \forall B \in \mathcal{B}.$$

对任意 Lebesgue 可测集 $E \subset (0, \infty)$, 由 Lebesgue 测度的完备性, 存在 Borel 集 B 和零测集 N , 使得 $E = B \triangle N$. 因 $h \in L^1$, 零测集上积分恒为 0, 故

$$\int_E h(t) dt = \int_B h(t) dt - \int_{B \setminus E} h(t) dt + \int_{E \setminus B} h(t) dt = 0 - 0 + 0 = 0.$$

取 $E = \{x \in (0, \infty) \mid h(x) > 0\}$, 则

$$\int_E h(t) dt = \int_E h^+(t) dt = 0 \implies h^+(t) = 0 \text{ a.e.},$$

同理可证 $h^-(t) = 0$ a.e.. 因此 $h(t) = h^+(t) - h^-(t) = 0$ a.e., 即 $f = g$ a.e. 于 $[0, \infty)$.

6.1.7. 设 $f \in L^1((0, \infty))$,

$$g(x) = \int_0^\infty \frac{f(t)}{x+t} dt, \quad x \in (0, \infty).$$

证明 $g(x)$ 在 $(0, \infty)$ 内处处连续且 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$.

证明 对任意 $x_0 > 0$, 取 $x \rightarrow x_0$, 则 $\frac{1}{x+t} \rightarrow \frac{1}{x_0+t}$ 对每个 t , 且

$$\left| \frac{f(t)}{x+t} \right| \leq \frac{|f(t)|}{x_0/2+t} \quad (\text{当 } x > x_0/2),$$

而 $\int_0^\infty \frac{|f(t)|}{x_0/2+t} dt \leq \frac{2}{x_0} \int_0^\infty |f(t)| dt < \infty$. 由 LDC:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \int_0^\infty \frac{f(t)}{x_0+t} dt = g(x_0),$$

故 g 在 x_0 连续.

对任意 $\varepsilon > 0$, 取 $M > 0$ 使得 $\int_M^\infty |f(t)| dt < \varepsilon/2$. 则

$$|g(x)| \leq \int_0^M \frac{|f(t)|}{x+t} dt + \int_M^\infty \frac{|f(t)|}{x+t} dt \leq \frac{1}{x} \int_0^M |f(t)| dt + \frac{\varepsilon}{2}.$$

当 $x > \frac{2}{\varepsilon} \int_0^M |f(t)| dt$ 时, 第一项 $< \varepsilon/2$, 故 $|g(x)| < \varepsilon$.

综上, $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$

6.1.8. 设 $f(x), xf(x)$ 都在 $(0, \infty)$ 上 L -可积. 证明对任意 $u \in [0, 1]$, 函数 $x^u f(x)$ 在 $(0, \infty)$ 上 L -可积且函数

$$u \mapsto g(u) := \int_0^\infty x^u f(x) dx \quad \text{在 } [0, 1] \text{ 上连续.}$$

证明 有

$$\begin{aligned} & \int_0^\infty |x^u f(x)| dx \\ &= \int_0^1 |x^u f(x)| dx + \int_1^\infty |x^u f(x)| dx \\ &\leq \int_0^1 |f(x)| dx + \int_1^\infty |f(x)| dx < \infty \end{aligned}$$

故 $x^u f(x)$ 可积.

对任意 $u_0 \in [0, 1]$, 取 $u \rightarrow u_0$, 则 $x^u \rightarrow x^{u_0}$ 对每个 $x > 0$. 又

$$|x^u f(x)| \leq |f(x)| + |x f(x)| \in L^1,$$

由 LDC,

$$\lim_{u \rightarrow u_0} g(u) = \int_0^\infty x^{u_0} f(x) dx = g(u_0),$$

故 g 在 u_0 连续, 从而在 $[0, 1]$ 上连续.

6.1.9. 证明下列等式:

$$\int_0^\infty \frac{x}{e^x - 1} dx = \frac{\pi^2}{6}, \quad \int_0^\infty \frac{\sin(ax)}{e^x - 1} dx = \sum_{n=1}^\infty \frac{a}{n^2 + a^2}, \quad a > 0.$$

[对第一个积分, 承认 $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.]

证明

$$\frac{x}{e^x - 1} = x e^{-x} \frac{1}{1 - e^{-x}} = x \sum_{n=1}^\infty e^{-nx}, \quad x > 0.$$

逐项积分:

$$\int_0^\infty \frac{x}{e^x - 1} dx = \sum_{n=1}^\infty \int_0^\infty x e^{-nx} dx = \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

$$\frac{\sin(ax)}{e^x - 1} = \sin(ax) e^{-x} \frac{1}{1 - e^{-x}} = \sum_{n=1}^\infty e^{-nx} \sin(ax).$$

逐项积分 (由 $|e^{-nx} \sin(ax)| \leq e^{-nx}$, 控制收敛):

$$\int_0^\infty \frac{\sin(ax)}{e^x - 1} dx = \sum_{n=1}^\infty \int_0^\infty e^{-nx} \sin(ax) dx.$$

计算 $\int_0^\infty e^{-nx} \sin(ax) dx = \frac{a}{n^2+a^2}$, 故

$$\int_0^\infty \frac{\sin(ax)}{e^x - 1} dx = \sum_{n=1}^\infty \frac{a}{n^2 + a^2}.$$

6.1.10. 设 $\{r_n\}_{n=1}^\infty$ 是 $[0, 1]$ 中的全体有理数, 证明

$$\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2 \sqrt{|x - r_n|}} < \infty \quad \text{a.e. } x \in [0, 1].$$

证明

$$\int_0^1 \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2 \sqrt{|x - r_n|}} dx = \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2} \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{|x - r_n|}} dx.$$

对任意 $r_n \in [0, 1]$, 拆分积分计算:

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{|x - r_n|}} dx = \int_0^{r_n} \frac{1}{\sqrt{r_n - x}} dx + \int_{r_n}^1 \frac{1}{\sqrt{x - r_n}} dx.$$

做变量替换: 令 $u = r_n - x$, $v = x - r_n$, 得

$$\int_0^{r_n} u^{-1/2} du + \int_0^{1-r_n} v^{-1/2} dv = 2\sqrt{r_n} + 2\sqrt{1-r_n} \leq 4.$$

因此积分有界:

$$\int_0^1 \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2 \sqrt{|x - r_n|}} dx \leq 4 \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2} = \frac{2\pi^2}{3} < \infty.$$

非负可测函数积分有限当且仅当函数几乎处处有限, 故

$$\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2 \sqrt{|x - r_n|}} < \infty \quad \text{a.e. } x \in [0, 1].$$

6.1.11. 设 $f \in L^1(\mathbb{R})$, 令

$$S(x) = \sum_{n=-\infty}^\infty f(x+n), \quad x \in \mathbb{R}.$$

证明 $S(x)$ 几乎处处绝对收敛并且 $S(x)$ 是以 1 为周期的函数且 $S \in L^1(0, 1)$ 。

证明 先说明周期性: 对任意 $x \in \mathbb{R}$,

$$S(x+1) = \sum_{n=-\infty}^\infty f(x+1+n) = \sum_{m=-\infty}^\infty f(x+m) = S(x).$$

其中 $m = n + 1$, 故 $S(x)$ 以 1 为周期。

计算周期区间 $(0, 1)$ 上绝对值和的积分:

$$\int_0^1 \sum_{n=-\infty}^{\infty} |f(x+n)| dx = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_0^1 |f(x+n)| dx.$$

变量替换 $y = x + n$ ($dx = dy$), 积分变为

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_n^{n+1} |f(y)| dy = \int_{-\infty}^{\infty} |f(y)| dy = \|f\|_{L^1} < \infty.$$

积分有限说明 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |f(x+n)| < \infty$ a.e., 即 $S(x)$ 几乎处处绝对收敛。

从而

$$\int_0^1 |S(x)| dx \leq \int_0^1 \sum_{n=-\infty}^{\infty} |f(x+n)| dx = \|f\|_{L^1} < \infty,$$

因此 $S \in L^1(0, 1)$ 。

6.1.12. 设 $\{E_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是 $[0, 1]^d$ 中的可测集列, 满足 $m(E_k) \geq \delta > 0$ (δ 为常数), $\{a_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是实数列, 且

$$\sum_{k=1}^{\infty} |a_k| \mathbf{1}_{E_k}(x) < \infty \quad \text{a.e. } x \in [0, 1]^d.$$

证明 $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k| < \infty$ 。

证明 令 $F(x) = \sum_{k=1}^{\infty} |a_k| \mathbf{1}_{E_k}(x)$, 由题设 $F(x) < \infty$ a.e.。对 $\varepsilon = \delta/2 > 0$, 存在可测集 $E \subset [0, 1]^d$, 满足:

(1) $F(x) \leq N$ (N 为有限常数) 对所有 $x \in E$ 成立;

(2) $m(E) > 1 - \delta/2$ 。

对任意 k , 由容斥公式:

$$m(E \cap E_k) = m(E) + m(E_k) - m(E \cup E_k).$$

因 $E, E_k \subset [0, 1]^d$, 故 $m(E \cup E_k) \leq 1$; 又 $m(E_k) \geq \delta$, $m(E) > 1 - \delta/2$, 代入得:

$$m(E \cap E_k) \geq \left(1 - \frac{\delta}{2}\right) + \delta - 1 = \frac{\delta}{2}.$$

对 $F(x)$ 在 E 上积分, 有:

$$\int_E F(x) dx = \int_E \sum_{k=1}^{\infty} |a_k| \mathbf{1}_{E_k}(x) dx \leq \int_E N dx = N \cdot m(E) \leq N < \infty.$$

另一方面：

$$\int_E \sum_{k=1}^{\infty} |a_k| \mathbf{1}_{E_k}(x) dx = \sum_{k=1}^{\infty} |a_k| \int_E \mathbf{1}_{E_k}(x) dx = \sum_{k=1}^{\infty} |a_k| m(E \cap E_k).$$

联立前面的结论，有

$$\sum_{k=1}^{\infty} |a_k| \cdot \frac{\delta}{2} \leq \sum_{k=1}^{\infty} |a_k| m(E \cap E_k) \leq N.$$

两边同乘 $2/\delta$ ，即：

$$\sum_{k=1}^{\infty} |a_k| \leq \frac{2N}{\delta} < \infty.$$

故级数 $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ 收敛。

6.1.13. 设 $t \in \mathbb{R}$ ，令

$$I(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{-(x+it)^2} dx,$$

证明 $I(t)$ 是与 t 无关的常数，并求其值。更一般地，设 $z \in \mathbb{C}$ ，令

$$J(z) = \int_{\mathbb{R}} e^{-(x+z)^2} dx,$$

证明 $J(z)$ 也是常数，并求其值。

证明 对 t 求导：

$$I'(t) = \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}} e^{-(x^2+2itx-t^2)} dx = \int_{\mathbb{R}} e^{-(x+it)^2} \cdot 2(x+it)i dx.$$

注意到 $\frac{d}{dx} e^{-(x+it)^2} = -2(x+it)e^{-(x+it)^2}$ ，因此

$$I'(t) = -i \int_{\mathbb{R}} \frac{d}{dx} e^{-(x+it)^2} dx = -i \left[e^{-(x+it)^2} \right]_{-\infty}^{\infty} = 0.$$

$I'(t) \equiv 0$ 说明 $I(t)$ 与 t 无关，取 $t=0$ 得

$$I(t) = I(0) = \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}.$$

推广到 $J(z)$ ：设 $z = h + it$ ($h, t \in \mathbb{R}$)，则

$$J(z) = \int_{\mathbb{R}} e^{-((x+h)+it)^2} dx.$$

变量替换 $y = x + h$ ($dx = dy$)，得

$$J(z) = \int_{\mathbb{R}} e^{-(y+it)^2} dy = I(t) = \sqrt{\pi}.$$

故 $J(z)$ 恒为常数 $\sqrt{\pi}$ 。

6.1.14. (1) 设 $f \in L^1([0, \infty))$, 证明

$$\sum_{k=0}^{\infty} \int_k^{k+3} f(x) dx \leq 3 \int_0^{\infty} f(x) dx;$$

(2) 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 $[0, \infty)$ 中的数列, 满足每个长度为 1 的区间至多含 $\{a_n\}$ 中 5 项, $f \in L^1([0, \infty))$ 且 $f \geq 0$, 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} f(x + a_n) < \infty \quad \text{a.e. } x \in [0, \infty),$$

且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x + a_n) = 0$ a.e. $x \in [0, \infty)$ 。

证明 (1) 对任意 $x \in [0, \infty)$, x 最多被 3 个区间 $[k, k+3]$ 覆盖 ($k = \lfloor x \rfloor - 2, \lfloor x \rfloor - 1, \lfloor x \rfloor$), 故

$$\sum_{k=0}^{\infty} \mathbf{1}_{[k, k+3]}(x) \leq 3.$$

交换求和与积分:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \int_k^{k+3} f(x) dx = \int_0^{\infty} f(x) \sum_{k=0}^{\infty} \mathbf{1}_{[k, k+3]}(x) dx \leq 3 \int_0^{\infty} f(x) dx.$$

(2) 计算积分:

$$\int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} f(x + a_n) dx = \int_0^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{1}_{[a_n, a_{n+1}]} f(x) dx$$

由题设, 每个长度为 1 的区间至多含 5 个 a_n , 故对任意 $m \geq 0$, m 最多属于 5 个不同的 $[a_n, a_{n+1})$ 内, 因此

$$\int_0^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{1}_{[a_n, a_{n+1}]} f(x) dx \leq 5 \int_0^{\infty} f(t) dt < \infty.$$

积分有限说明 $\sum_{n=1}^{\infty} f(x + a_n) < \infty$ a.e.; 又因级数非负收敛, 其通项必趋于 0, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x + a_n) = 0$ a.e.。

6.1.15. 设 $\{a_n\}_{n=2}^{\infty}$ 是实数列, 满足 $|a_n| \leq 5 \log n$, 证明函数

$$x \mapsto \sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n}{n^x}$$

属于 $L^1([2, \infty))$, 且

$$\int_2^{\infty} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n}{n^x} dx = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n}{n^2 \log n}.$$

证明 由 $|a_n| \leq 5 \log n$ 及 $x \in [2, \infty)$, 得

$$\left| \sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n}{n^x} \right| \leq 5 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\log n}{n^x} \leq 5 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\log n}{n^2}.$$

由积分判别法, $\int_2^{\infty} \frac{\log t}{t^2} dt = \frac{\log 2 + 1}{2} < \infty$, 故级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\log n}{n^2}$ 收敛, 控制函数可积, 因此

$$\int_2^{\infty} \left| \sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n}{n^x} \right| dx < \infty \implies \sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n}{n^x} \in L^1([2, \infty)).$$

由 LDC (控制函数为 $5 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\log n}{n^2}$), 交换积分与求和:

$$\int_2^{\infty} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n}{n^x} dx = \sum_{n=2}^{\infty} a_n \int_2^{\infty} n^{-x} dx.$$

计算内层积分:

$$\int_2^{\infty} n^{-x} dx = \int_2^{\infty} e^{-x \log n} dx = \frac{e^{-2 \log n}}{\log n} = \frac{1}{n^2 \log n}.$$

因此

$$\int_2^{\infty} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n}{n^x} dx = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n}{n^2 \log n}.$$

6.1.16. 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上的周期函数, 周期为 $T > 0$. 设 $f \in L^1([0, T])$, 证明 f 在 $\mathbb{R}$ 上可测且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(nx)}{n^2} = 0 \quad \text{a.e. } x \in \mathbb{R}.$$

证明 f 的可测性由其周期性和在一个周期上的可测性可知。

考虑

$$\int_0^T \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(nx)}{n^2} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \int_0^T f(x) dx = 0$$

结合周期性从而有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(nx)}{n^2} dx = 0 \quad \text{a.e. } x \in \mathbb{R}.$$

6.1.16(补充题). 设 $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ 是一个周期函数, 周期为 $0 < T < \infty$.

(1) 假设 $f \geq 0$ 于 $\mathbb{R}$. 证明对任意 $-\infty < a < b < \infty$ 有

$$\left\lfloor \frac{b-a}{T} \right\rfloor \int_a^b f(x) dx \leq \left(\left\lfloor \frac{b-a}{T} \right\rfloor + 1 \right) \int_a^b f(x) dx.$$

(2) 证明

$$\lim_{b-a \rightarrow \infty} \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) dx.$$

证明 (1) 令 $N = \lfloor \frac{b-a}{T} \rfloor$, 则 $N \leq \frac{b-a}{T} < N+1$, 即 $NT \leq b-a < (N+1)T$.
将区间 $[a, b]$ 分解为:

$$[a, b] = [a, a+NT] \cup [a+NT, b],$$

其中 $[a, a+NT]$ 包含 N 个完整的周期区间, $[a+NT, b]$ 是长度小于 T 的剩余区间。

由周期性, $\int_a^{a+kT} f(x) dx = k \int_0^T f(x) dx$ ($\forall k \in \mathbb{N}^*$), 且 $f \geq 0$ 故积分保序:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^{a+NT} f(x) dx + \int_{a+NT}^b f(x) dx = N \int_0^T f(x) dx + \int_{a+NT}^b f(x) dx.$$

$$\text{下界: } \int_{a+NT}^b f(x) dx \geq 0 \implies \int_a^b f(x) dx \geq N \int_0^T f(x) dx = \lfloor \frac{b-a}{T} \rfloor \int_0^T f(x) dx;$$

$$\text{上界: } \int_{a+NT}^b f(x) dx \leq \int_{a+NT}^{a+(N+1)T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx \implies \int_a^b f(x) dx \leq (N+1) \int_0^T f(x) dx.$$

综上, 不等式得证。

(2) 设 $b-a = NT + \theta$, 其中 $0 \leq \theta < T$, 则 $N = \frac{b-a-\theta}{T}$, 且当 $b-a \rightarrow \infty$ 时 $N \rightarrow \infty$.

将积分改写为:

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = \frac{N}{NT+\theta} \int_0^T f(x) dx + \frac{1}{NT+\theta} \int_{a+NT}^b f(x) dx.$$

分析两项的极限:

$$\text{第一项: } \frac{N}{NT+\theta} = \frac{1}{T+\frac{\theta}{N}} \rightarrow \frac{1}{T} \quad (N \rightarrow \infty);$$

$$\text{第二项: 记 } M = \int_0^T |f(x)| dx < \infty \quad (\text{因 } f \in L^1_{loc}(\mathbb{R})), \text{ 则}$$

$$\left| \frac{1}{NT+\theta} \int_{a+NT}^b f(x) dx \right| \leq \frac{1}{NT} \int_{a+NT}^b |f(x)| dx \leq \frac{M}{NT} \rightarrow 0 \quad (N \rightarrow \infty).$$

因此:

$$\lim_{b-a \rightarrow \infty} \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) dx + 0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) dx.$$

6.1.17. 设 $f \in L^1((0, \infty))$, g 在 $(0, \infty)$ 上可测且 $M := \sup_{x>0} \frac{|g(x)|}{x} < \infty$ 。

证明

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t)g(t) dt = 0.$$

证明 由条件 $\frac{|g(x)|}{x} \leq M$, 得 $|g(x)| \leq Mx$ ($\forall x > 0$), 因此:

$$|f(t)g(t)| \leq Mt|f(t)| \quad (\forall t > 0).$$

对任意 $\varepsilon > 0$, 因 $f \in L^1((0, \infty))$, 存在 $A > 0$ 使得:

$$\int_A^\infty |f(t)| dt < \frac{\varepsilon}{2M}.$$

当 $x > A$ 时, 将积分拆分为两部分:

$$\left| \frac{1}{x} \int_0^x f(t)g(t) dt \right| \leq \frac{1}{x} \int_0^A |f(t)g(t)| dt + \frac{1}{x} \int_A^x |f(t)g(t)| dt.$$

分析两项:

第一项: $\int_0^A |f(t)g(t)| dt \leq M \int_0^A t|f(t)| dt = C$, 故

$$\frac{1}{x} \int_0^A |f(t)g(t)| dt \leq \frac{C}{x} \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow \infty).$$

因此存在 $X > A$, 当 $x > X$ 时, $\frac{C}{x} < \frac{\varepsilon}{2}$ 。

第二项:

$$\frac{1}{x} \int_A^x |f(t)g(t)| dt \leq \frac{M}{x} \int_A^x t|f(t)| dt \leq M \int_A^\infty |f(t)| dt < M \cdot \frac{\varepsilon}{2M} = \frac{\varepsilon}{2}.$$

综上, 当 $x > X$ 时:

$$\left| \frac{1}{x} \int_0^x f(t)g(t) dt \right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

由 ε 的任意性, 得 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t)g(t) dt = 0$ 。

6.1.18. 设非负数列 $\{r_n\}_{n=1}^\infty$ 和实数列 $\{\lambda_n\}_{n=1}^\infty$ 满足

$$m(E) > 0 \quad \text{其中 } E = \left\{ x \in [0, 2\pi] \mid \sum_{n=1}^\infty r_n |\cos(nx + \lambda_n)| < \infty \right\}.$$

证明 $\sum_{n=1}^\infty r_n < \infty$ 。

证明 首先, $|\cos(nx + \lambda_n)|$ 是连续函数 (故可测), 因此 E 是可测集。

定义递增集列:

$$E_k = \left\{ x \in E \mid \sum_{n=1}^{\infty} r_n |\cos(nx + \lambda_n)| \leq k \right\}, \quad k \in \mathbb{N}^*,$$

显然 $E_1 \subset E_2 \subset \cdots \subset E_k \nearrow E$ 。由测度的下连续性:

$$m(E) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k).$$

因 $m(E) > 0$, 故存在 $k_0 \in \mathbb{N}^*$, 使得 $m(E_{k_0}) > 0$ 。

对可测集 E_{k_0} (满足 $m(E_{k_0}) > 0$), 由例 6.1.1, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N$ 时:

$$\int_{E_{k_0}} |\cos(nx + \lambda_n)| dx \geq \frac{1}{\pi} m(E_{k_0}) > 0.$$

在 E_{k_0} 上, 级数有上界 $\sum_{n=1}^{\infty} r_n |\cos(nx + \lambda_n)| \leq k_0$, 在 E_{k_0} 上积分:

$$\sum_{n=1}^{\infty} r_n \int_{E_{k_0}} |\cos(nx + \lambda_n)| dx = \int_{E_{k_0}} \sum_{n=1}^{\infty} r_n |\cos(nx + \lambda_n)| dx \leq \int_{E_{k_0}} k_0 dx = k_0 \cdot m(E_{k_0}) < \infty.$$

对 $n > N$ 应用下界估计:

$$\sum_{n=N+1}^{\infty} r_n \int_{E_{k_0}} |\cos(nx + \lambda_n)| dx \geq \sum_{n=N+1}^{\infty} r_n \cdot \frac{1}{\pi} m(E_{k_0}).$$

结合上界与下界得:

$$\frac{m(E_{k_0})}{\pi} \sum_{n=N+1}^{\infty} r_n \leq k_0 \cdot m(E_{k_0}).$$

因 $m(E_{k_0}) > 0$, 两边约去后:

$$\sum_{n=N+1}^{\infty} r_n \leq \pi k_0 < \infty.$$

而 $\sum_{n=1}^N r_n$ 是有限项和, 故:

$$\sum_{n=1}^{\infty} r_n = \sum_{n=1}^N r_n + \sum_{n=N+1}^{\infty} r_n < \infty.$$

综上, $\sum_{n=1}^{\infty} r_n < \infty$, 证毕。

2 乘积测度与积分, Fubini 定理

6.2.1. 设 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的 Borel σ -代数 (即是 $\mathbb{R}^n$ 上的包含了 $\mathbb{R}^n$ 的所有开集的最小的 σ -代数)。设 $p, q \in \mathbb{N}$ 。证明 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^{p+q}) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^p) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}^q)$ 。

证明 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^{p+q}) \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R}^p) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}^q)$:

取所有中心坐标为有理数、边长有理数的开区间之乘积:

$$\{(a_1, b_1) \times \cdots \times (a_{p+q}, b_{p+q}) \mid a_i, b_i \in \mathbb{Q}\}.$$

任一开集 $U \subset \mathbb{R}^{p+q}$ 可表示为可数个这样的开矩形的并集。每个开矩形形如 $I \times J$, 其中 $I \subset \mathbb{R}^p$ 为开区间, $J \subset \mathbb{R}^q$ 为开区间。由于开区间是 Borel 集, 故 $I \times J \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^p) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}^q)$ 。又乘积 σ 代数对可数并封闭, 因此 U 属于 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^p) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}^q)$ 。这就证明了任意开集都在乘积 σ 代数中, 从而由生成性知 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^{p+q}) \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R}^p) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}^q)$ 。

$\mathcal{B}(\mathbb{R}^p) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}^q) \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R}^{p+q})$:

即证明对任意 $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^p)$ 和 $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^q)$, 有 $A \times B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^{p+q})$ 。

固定开集 $A \subset \mathbb{R}^p$, 定义

$$\mathcal{M}_A = \{B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^q) \mid A \times B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^{p+q})\}.$$

我们证明 $\mathcal{M}_A = \mathcal{B}(\mathbb{R}^q)$ 。

- 首先, $\mathcal{M}_A$ 是一个 σ 代数:

- 空集 $\emptyset \in \mathcal{M}_A$, 因为 $A \times \emptyset = \emptyset \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^{p+q})$ 。
- 若 $B \in \mathcal{M}_A$, 则 $A \times B^c = (A \times \mathbb{R}^q) \setminus (A \times B)$ 。由于 A 是开集, $A \times \mathbb{R}^q$ 是 $\mathbb{R}^{p+q}$ 中的开集, 从而属于 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^{p+q})$, 故 $A \times B^c \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^{p+q})$, 即 $B^c \in \mathcal{M}_A$ 。
- 若 $B_n \in \mathcal{M}_A$, 则 $A \times (\bigcup_n B_n) = \bigcup_n (A \times B_n) \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^{p+q})$, 故 $\bigcup_n B_n \in \mathcal{M}_A$ 。

- 其次, $\mathcal{M}_A$ 包含所有开集: 对任意开集 $V \subset \mathbb{R}^q$, $A \times V$ 是 $\mathbb{R}^{p+q}$ 中的开集, 从而 $V \in \mathcal{M}_A$ 。

由于 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^q)$ 是由开集生成的 σ 代数, 而 $\mathcal{M}_A$ 是包含所有开集的 σ 代数, 故 $\mathcal{M}_A = \mathcal{B}(\mathbb{R}^q)$ 。因此, 对任意 $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^q)$, $A \times B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^{p+q})$ 。

类似的, 固定任意 $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^q)$, 定义

$$\mathcal{N}_B = \{A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^p) \mid A \times B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^{p+q})\}.$$

同样的可以证明 $\mathcal{N}_B = \mathcal{B}(\mathbb{R}^p)$ 。

从而对任意 $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^p)$ 和 $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^q)$, 有 $A \times B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^{p+q})$, 故 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^p) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}^q) \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R}^{p+q})$ 。

综上, 得到 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^{p+q}) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^p) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}^q)$ 。

6.2.2. 设 $(X, \mathcal{M})$, $(\mathbb{R}^q, \mathcal{N})$ 为两个可测空间, 其中 $\mathcal{N}$ 包含了 $\mathbb{R}^q$ 中的所有 Borel 集, 即 $\mathcal{N} \supset \mathcal{B}(\mathbb{R}^q)$ 。设 $(X \times \mathbb{R}^q, \mathcal{M} \otimes \mathcal{N})$ 是这两个可空空间的乘积可测空间。设 $A \in \mathcal{M}, B \in \mathcal{N}$, 函数 $f: A \times B \rightarrow \mathbb{R}$ 满足:

- 对每个 $x \in A$, 函数 $y \mapsto f(x, y)$ 在 B 上连续;
- 对每个 $y \in B$, 函数 $x \mapsto f(x, y)$ 在 A 上 $\mathcal{M}$ -可测。

证明 f 是 $A \times B$ 上的 $\mathcal{M} \otimes \mathcal{N}$ -可测函数。

证明 B 中存在可数稠密子集 $\{y_n\}_{n=1}^\infty$ 。对任意 $k \in \mathbb{N}$ 和 $n \in \mathbb{N}$, 定义

$$A_{n,k} = \{x \in A \mid f(x, y_n) > t - 1/k\}, \quad B_{n,k} = B \cap B(y_n, 1/k),$$

其中 $B(y_n, 1/k)$ 是以 y_n 为中心、半径为 $1/k$ 的开球。由于 $f(\cdot, y_n)$ 可测, $A_{n,k}$ 是 Borel 集; $B_{n,k}$ 是开集与 B 的交, 故也是 Borel 集。因此 $A_{n,k} \times B_{n,k}$ 是乘积空间中的可测集。

断言:

$$E_t = \bigcap_{k=1}^\infty \bigcup_{n=1}^\infty (A_{n,k} \times B_{n,k}).$$

$E_t \subseteq \bigcap_k \bigcup_n (A_{n,k} \times B_{n,k})$: 设 $(x, y) \in E_t$, 即 $f(x, y) \geq t$ 。固定 $k \in \mathbb{N}$ 。由于 $f(x, \cdot)$ 连续, 存在 $\delta > 0$ 使得当 $d(y, y') < \delta$ 时, $|f(x, y) - f(x, y')| < 1/k$ 。取 $\delta' = \min\{\delta, 1/k\}$ 。由 $\{y_n\}$ 的稠密性, 存在 n 使得 $d(y, y_n) < \delta'$ 。于是 $d(y, y_n) < 1/k$, 故 $y \in B_{n,k}$ 。又由 $d(y, y_n) < \delta$ 得 $|f(x, y) - f(x, y_n)| < 1/k$, 从而

$$f(x, y_n) > f(x, y) - 1/k \geq t - 1/k,$$

所以 $x \in A_{n,k}$ 。因此 $(x, y) \in A_{n,k} \times B_{n,k}$, 进而属于 $\bigcup_n (A_{n,k} \times B_{n,k})$ 。这对每个 k 成立, 故 (x, y) 属于右边的交集。

$\bigcap_k \bigcup_n (A_{n,k} \times B_{n,k}) \subseteq E_t$: 设 (x, y) 属于右边的集合, 则对每个 $k \in \mathbb{N}$, 存在某个 n_k 使得 $(x, y) \in A_{n_k,k} \times B_{n_k,k}$ 。于是 $d(y, y_{n_k}) < 1/k$ 且 $f(x, y_{n_k}) > t - 1/k$ 。由于 $y_{n_k} \rightarrow y$, 由 $f(x, \cdot)$ 的连续性得 $f(x, y_{n_k}) \rightarrow f(x, y)$ 。而 $f(x, y_{n_k}) > t - 1/k$, 令 $k \rightarrow \infty$ 即得 $f(x, y) \geq t$, 故 $(x, y) \in E_t$ 。

因此等式成立。右边是 Borel 集, 所以 E_t 可测。这就证明了在给定条件下 f 是联合可测的。

以下没标明测度的 L^p 空间都是关于 L-测度 m 的 L^p 空间, 例如 $L^1([0, \infty)) = L^1([0, \infty), m_1)$, $L^p(\mathbb{R}^d) = L^p(\mathbb{R}^d, m_d)$, m_d 为 $\mathbb{R}^d$ 上的 L-测度。

6.2.3. 证明 $f(x, y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$ 在 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上 L-可积。

证明 需证 $\int_{[0,1] \times [0,1]} \left| \frac{xy}{x^2+y^2} \right| dx dy < \infty$ 。

由对称性, 我们只需计算 $\int_0^1 \int_0^1 \frac{xy}{x^2+y^2} dx dy$ 。先对 x 积分, 令 $u = x^2 + y^2$, 则 $du = 2x dx$ 。

$$\int_0^1 \frac{xy}{x^2+y^2} dx = \frac{y}{2} \int_{y^2}^{1+y^2} \frac{1}{u} du = \frac{y}{2} \ln \left(\frac{1+y^2}{y^2} \right) = \frac{y}{2} \ln \left(1 + \frac{1}{y^2} \right)$$

再对 y 积分:

$$\int_0^1 \frac{y}{2} \ln \left(1 + \frac{1}{y^2} \right) dy = \frac{1}{2} \int_0^1 y (\ln(1+y^2) - 2 \ln y) dy$$

对于 $\int_0^1 y \ln y dy$, 使用分部积分法:

$$\int y \ln y dy = \frac{y^2}{2} \ln y - \int \frac{y^2}{2} \cdot \frac{1}{y} dy = \frac{y^2}{2} \ln y - \frac{y^2}{4}$$

所以 $\int_0^1 y \ln y dy = \left[\frac{y^2}{2} \ln y - \frac{y^2}{4} \right]_0^1 = -\frac{1}{4}$ 。

对于 $\int_0^1 y \ln(1+y^2) dy$, 令 $t = 1+y^2$, 则 $dt = 2y dy$:

$$\int_0^1 y \ln(1+y^2) dy = \frac{1}{2} \int_1^2 \ln t dt = \frac{1}{2} [t \ln t - t]_1^2 = \frac{1}{2} (2 \ln 2 - 2 + 1) = \ln 2 - \frac{1}{2}$$

代回原式:

$$\frac{1}{2} \left[\left(\ln 2 - \frac{1}{2} \right) - 2 \left(-\frac{1}{4} \right) \right] = \frac{1}{2} \left(\ln 2 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{\ln 2}{2}$$

由于积分结果为有限值 $\frac{\ln 2}{2}$, 故 $f(x, y)$ 在 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上 L-可积。

6.2.4. (1) 计算 L-积分

$$I = \int_0^\infty \int_0^\infty \frac{dx dy}{(1+y)(1+x^2 y)} = ?$$

(2) 证明

$$\int_0^\infty \left(\frac{\arctan(z)}{z} \right)^2 dz = \int_{(0,1) \times (0,1) \times (0,\infty)} \frac{dx dy dz}{(1+x^2 z^2)(1+y^2 z^2)} = \pi \log 2.$$

证明 (1)

$$\begin{aligned} I &= \int_0^\infty \frac{1}{1+y} \left(\int_0^\infty \frac{1}{1+x^2 y} dx \right) dy \\ &= \int_0^\infty \frac{1}{1+y} \left(\frac{1}{\sqrt{y}} \arctan(x\sqrt{y}) \Big|_0^\infty \right) dy \\ &= \int_0^\infty \frac{1}{1+y} \cdot \frac{\pi}{2\sqrt{y}} dy \end{aligned}$$

令 $t = \sqrt{y}$, 则 $y = t^2$, $dy = 2t dt$:

$$\begin{aligned} I &= \frac{\pi}{2} \int_0^\infty \frac{1}{1+t^2} \cdot \frac{1}{t} \cdot 2t dt \\ &= \pi \int_0^\infty \frac{1}{1+t^2} dt \\ &= \pi \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi^2}{2} \end{aligned}$$

所以 $I = \frac{\pi^2}{2}$ 。

(2)

利用 $\arctan(z) = \int_0^1 \frac{z}{1+(zt)^2} dt$, 可得:

$$\left(\frac{\arctan(z)}{z} \right)^2 = \left(\int_0^1 \frac{dt}{1+(zt)^2} \right) \left(\int_0^1 \frac{ds}{1+(zs)^2} \right) = \int_0^1 \int_0^1 \frac{dt ds}{(1+z^2 t^2)(1+z^2 s^2)}$$

因此:

$$\int_0^\infty \left(\frac{\arctan(z)}{z} \right)^2 dz = \int_0^\infty \int_0^1 \int_0^1 \frac{dx dy dz}{(1+z^2 x^2)(1+z^2 y^2)}$$

交换积分次序:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{dz}{(1+x^2 z^2)(1+y^2 z^2)} &= \frac{1}{x^2 - y^2} \left(x^2 \int_0^\infty \frac{dz}{1+x^2 z^2} - y^2 \int_0^\infty \frac{dz}{1+y^2 z^2} \right) \\ &= \frac{1}{x^2 - y^2} \left(x^2 \cdot \frac{\pi}{2x} - y^2 \cdot \frac{\pi}{2y} \right) \\ &= \frac{\pi}{2} \cdot \frac{x-y}{x^2 - y^2} = \frac{\pi}{2(x+y)} \end{aligned}$$

因此三重积分变为:

$$\int_0^1 \int_0^1 \frac{\pi}{2(x+y)} dx dy = \pi \log 2$$

6.2.5. 设 $2 \leq d \in \mathbb{N}$, $E \subset \mathbb{R}^{d-1}$ 为一个 L -可测集, $0 < h < \infty$. 令 $A \subset \mathbb{R}^d$ 是一个以 E 为底、以原点为顶点、以 h 为高的锥体, 即

$$A = \{t(x, h) = (tx, th) \mid x \in E, t \in [0, 1]\}.$$

证明 A 是 L -可测集且

$$m_d(A) = \frac{h}{d} m_{d-1}(E).$$

证明 根据习题 3.3.5., A 是 L -可测集。

考虑截面 $A_v = \{u \in \mathbb{R}^{d-1} \mid (u, v) \in A\}$, 于是

$$m_{d-1}(A_v) = \int_{A_v} dx = \int_{\frac{v}{h}E} dx = \frac{v^{d-1}}{h^{d-1}} m_{d-1}(E)$$

$$\text{从而 } m_d(A) = \int_0^h m_{d-1}(A_v) dv = \int_0^h \frac{v^{d-1}}{h^{d-1}} m_{d-1}(E) dv = \frac{h}{d} m_{d-1}(E)$$

6.2.6. $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间, $(\mathbb{R}, \mathcal{L}^1, m)$ 为 Lebesgue 测度空间, $E \in \mathcal{M}$.

(1) 设 $g: E \rightarrow [0, \infty)$ 为一个 $\mathcal{M}$ -可测函数, 令

$$E_y = \{x \in E \mid g(x) \geq y\}, \quad y \in [0, \infty).$$

证明 $G(x, y) := \mathbf{1}_{E_y}(x)$ 是 $E \times [0, \infty)$ 上的 $\mathcal{M} \otimes \mathcal{L}^1$ -可测函数.

(2) 设 $f, g: E \rightarrow [0, \infty)$ 都是 $\mathcal{M}$ -可测函数且 $fg \in L^1(E, \mu)$. 设 E_y 如上, 令

$$F(y) = \int_{E_y} f(x) d\mu(x), \quad y \in [0, \infty).$$

证明 $F \in L^1([0, \infty))$ 且

$$\int_0^\infty F(y) dy = \int_E f(x) g(x) d\mu(x).$$

(3) 设 $f: E \rightarrow [0, \infty)$ 为一个 $\mathcal{M}$ -可测函数, 满足

$$\mu(E(f \geq t)) \leq \frac{1}{(1+t)\sqrt{t}}, \quad t \in (0, \infty). \quad (*)$$

证明 $f \in L^1(E, \mu)$ 且

$$\int_E f(x) d\mu(x) \leq \pi.$$

又问: 若 $\mu(E) = \infty$, 则将 (*) 换成 “ $\mu(E(f \geq t)) \leq \frac{1}{1+t^2}$, $t \in [0, \infty)$ ” 是否合理?

(4) 设函数 $f, g \in L^2(E, \mu)$. 试从 $(x, y) \mapsto (|f(x)||g(y)| - |f(y)||g(x)|)^2$ 出发并应用 Fubini 定理, 证明 Cauchy-Schwartz 不等式:

$$\int_E |f(x)g(x)|d\mu(x) \leq \sqrt{\int_E |f(x)|^2d\mu(x)}\sqrt{\int_E |g(x)|^2d\mu(x)}.$$

(5) 设 $0 < \mu(E) < \infty$, f, g 均为 E 上的实值或复值 $\mathcal{M}$ -可测函数, 使得 $(x, y) \mapsto f(x) + g(y)$ 属于 $L^1(E \times E, \mu \otimes \mu)$. 证明 $f, g \in L^1(E, \mu)$.

(6) 设 $f > 0$ 于 X 且 $1/f \in L^1(X, \mu)$. 证明

$$\frac{\mu(X(f \leq T))}{T} \leq \int_0^{1/T} \mu\left(X\left(\frac{1}{f} \geq t\right)\right) dt, \quad T > 0.$$

由此证明 $\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{\mu(X(f \leq T))}{T} = 0$. 这个做法给出了 $\frac{\mu(X(f \leq T))}{T}$ 趋于零的一个速度估计.

证明 (1) 定义函数 $f(x, y) = g(x) - y$, 从而 f 是 $E \times [0, \infty)$ 上的 $\mathcal{M} \times \mathcal{L}^1$ -可测函数, 且可以注意到 $1_{E_y}(x) = 1_{E \times [0, \infty)(f \geq 0)}(x, y)$

所以 $E \times [0, \infty)(f \geq 0)$ 是一个 $\mathcal{M} \otimes \mathcal{L}^1$ -可测集合, 进而 $1_{E_y}(x) = 1_{E \times [0, \infty)(f \geq 0)}(x, y)$ 是一个 $\mathcal{M} \otimes \mathcal{L}^1$ -可测函数

(2) 由 Fubini 定理:

$$\int_0^\infty F(y)dy = \int_0^\infty \int_{E_y} f(x)d\mu(x)dy = \int_E f(x) \int_0^{g(x)} dyd\mu(x) = \int_E f(x)g(x)d\mu(x).$$

因 $fg \in L^1(E, \mu)$, 故右侧积分有限, 因此 $F \in L^1([0, \infty))$.

(3)

$$\int_E f(x)d\mu(x) = \int_0^\infty \mu(E(f \geq t))dt \leq \int_0^\infty \frac{1}{(1+t)\sqrt{t}}dt$$

作变量替换 $u = \sqrt{t}$ ($t = u^2$, $dt = 2udu$):

$$\int_0^\infty \frac{1}{(1+u^2)u} \cdot 2udu = 2 \int_0^\infty \frac{1}{1+u^2}du = 2 \cdot \frac{\pi}{2} = \pi.$$

故 $f \in L^1(E, \mu)$ 且积分不大于 π .

若 $\mu(E) = \infty$, 替换为 $\mu(E(f \geq t)) \leq \frac{1}{1+t^2}$:

积分 $\int_0^\infty \frac{1}{1+t^2}dt = \frac{\pi}{2} < \infty$, $f \in L^1(E, \mu)$;

(4) 展开平方项:

$$(|f(x)||g(y)| - |f(y)||g(x)|)^2 = |f(x)|^2|g(y)|^2 + |f(y)|^2|g(x)|^2 - 2|f(x)g(x)||f(y)g(y)| \geq 0.$$

对 $E \times E$ 积分并整理:

$$2\|f\|_2^2\|g\|_2^2 - 2\left(\int_E |f(x)g(x)|d\mu(x)\right)^2 \geq 0.$$

因此:

$$\int_E |f(x)g(x)|d\mu(x) \leq \|f\|_2\|g\|_2.$$

(5) 由 Fubini 定理, 因为 $|f(x) + g(y)|$ 在 $E \times E$ 上可积, 故对几乎处的 $x \in E$, 函数 $y \mapsto |f(x) + g(y)|$ 在 E 上可积, 且

$$\int_E |f(x) + g(y)|d\mu(y) < \infty \quad \text{对几乎所有 } x.$$

取定一个这样的 $x_0 \in E$, 则

$$\begin{aligned} \int_E |g(y)|d\mu(y) &\leq \int_E (|f(x_0) + g(y)| + |f(x_0)|)d\mu(y) \\ &= \int_E |f(x_0) + g(y)|d\mu(y) + |f(x_0)|\mu(E) < \infty, \end{aligned}$$

因为第一项有限, 第二项中 $|f(x_0)|$ 为常数且 $\mu(E) < \infty$. 因此 $g \in L^1(E, \mu)$.

同理 $f \in L^1(E, \mu)$.

(6) 令 $h = 1/f$, 则 $f \leq T \iff h \geq 1/T$, 故:

$$\mu(X(f \leq T)) = \mu(X(h \geq 1/T)).$$

从而有

$$\int_0^{1/T} \mu(X(h \geq t))dt \geq \int_0^{1/T} \mu(X(h \geq 1/T))dt = \mu(X(h \geq 1/T)) \cdot \frac{1}{T} = \frac{\mu(X(f \leq T))}{T}.$$

因 $h = 1/f \in L^1(X, \mu)$, 故 $\int_0^\infty \mu(X(h \geq t))dt < \infty$. 对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $M > 0$, 使得 $\int_M^\infty \mu(X(h \geq t))dt < \epsilon$. 当 $T > 1/M$ 时:

$$\frac{\mu(X(f \leq T))}{T} \leq \int_0^{1/T} \mu(X(h \geq t))dt \leq \int_0^M \mu(X(h \geq t))dt \cdot \frac{1}{T} + \int_M^{1/T} \mu(X(h \geq t))dt.$$

令 $T \rightarrow \infty$, 第一项趋于 0, 第二项 $\leq \epsilon$, 故:

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{\mu(X(f \leq T))}{T} = 0.$$

6.2.7. 设 $A, B \subset \mathbb{R}^d$ 为 L -可测集且 $m(A) = a, m(B) = b$. 证明 $x \mapsto m((A-x) \cap (x-B)), x \in \mathbb{R}^d$, 是 L -可测函数并求

$$\int_{\mathbb{R}^d} m((A-x) \cap (x-B)) dx = ?$$

证明 观察有

$$\mathbf{1}_{(A-x) \cap (x-B)}(y) = \mathbf{1}_A(y+x) \cdot \mathbf{1}_B(x-y).$$

因此:

$$m((A-x) \cap (x-B)) = \int_{\mathbb{R}^d} \mathbf{1}_A(y+x) \mathbf{1}_B(x-y) dy.$$

定义二元函数 $F(x, y) = \mathbf{1}_A(y+x) \mathbf{1}_B(x-y)$, 则 F 是 $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$ 上的 L -可测函数; 由 Fubini 定理, $x \mapsto \int_{\mathbb{R}^d} F(x, y) dy$ 是 L -可测函数, 即 $m((A-x) \cap (x-B))$ 可测。

交换积分次序:

$$\int_{\mathbb{R}^d} m((A-x) \cap (x-B)) dx = \int_{\mathbb{R}^d} \int_{\mathbb{R}^d} \mathbf{1}_A(y+x) \mathbf{1}_B(x-y) dy dx.$$

作变量替换: 令 $u = y+x, v = x-y$, 因此:

$$\int_{\mathbb{R}^d} \int_{\mathbb{R}^d} \mathbf{1}_A(u) \mathbf{1}_B(v) \cdot \frac{1}{2^d} du dv = \frac{1}{2^d} m(A) m(B) = \frac{ab}{2^d}.$$

3 积分换元公式

6.3.0. 设 $k \in \{1, 2, \dots, d\}$, $(\mathbb{R}^d, \mathcal{H}^k, H_k)$ 为 H -测度空间, $\Omega \subset \mathbb{R}^k$ 为一开集, $\varphi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ 为可微映射. 证明 $\varphi(\Omega)$ 关于 H_k 是 σ -有限的.

证明 $\Omega \subset \mathbb{R}^k$ 是开集, 故可表示为可数个紧集的并: $\Omega = \bigcup_{n=1}^{\infty} K_n$, 其中 $K_n \subset \Omega$ 为紧集, 且 $K_n \subset \text{int}(K_{n+1})$ 。

对每个紧集 K_n , $\varphi: K_n \rightarrow \mathbb{R}^d$ 是可微映射, 由紧集上可微函数的性质, φ 在 K_n 上是 Lipschitz 连续的, 即存在常数 $L_n > 0$, 使得

$$|\varphi(x) - \varphi(y)| \leq L_n |x - y|, \quad \forall x, y \in K_n.$$

于是有

$$H_k(\varphi(K_n)) \leq L_n^k H_k(K_n).$$

由于 $K_n \subset \mathbb{R}^k$ 是紧集, 其 k 维 Hausdorff 测度有限: $H_k(K_n) = m_k(K_n) < \infty$ 。

$$\varphi(\Omega) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \varphi(K_n),$$

且对每个 n , $H_k(\varphi(K_n)) \leq L_n^k H_k(K_n) < \infty$, 即 $\varphi(\Omega)$ 可表示为可数个 H_k -有限测度集的并, 故 $\varphi(\Omega)$ 关于 H_k 是 σ -有限的。

6.3.1. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为开集, $\varphi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ 为 C^1 单射. 证明

对每个 L -可测集 $E \subset \Omega$ 都有 $m(\varphi(E)) = m(E) \iff |\det \varphi'(x)| \equiv 1, x \in \Omega$.

证明 $\implies$: 由积分换元公式: 对任意 L -可测集 $E \subset \Omega$,

$$m(\varphi(E)) = \int_E |\det \varphi'(x)| dm(x).$$

题设 $m(\varphi(E)) = m(E) = \int_E 1 dm(x)$, 故对任意可测集 E ,

$$\int_E (|\det \varphi'(x)| - 1) dm(x) = 0.$$

由习题 5.2.12.(2) 得

$$|\det \varphi'(x)| - 1 = 0, \quad \forall x \in \Omega,$$

即 $|\det \varphi'(x)| \equiv 1$ 。

$\impliedby$: 若 $|\det \varphi'(x)| \equiv 1$, 则对任意 L -可测集 $E \subset \Omega$, 由积分换元公式:

$$m(\varphi(E)) = \int_E |\det \varphi'(x)| dm(x) = \int_E 1 dm(x) = m(E).$$

6.3.2. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为有界开集, $\varphi: \Omega \rightarrow \Omega$ 为 C^1 单射且 $|\det \varphi'(x)| \equiv 1, x \in \Omega$. 给定可测集 $U \subset \Omega$ 满足 $m(U) > 0$, 其中 m 是 $\mathbb{R}^d$ 上的 Lebesgue 测度. 设正整数 N 满足

$$N > \frac{m(\Omega)}{m(U)}.$$

证明存在 $k \in \{1, 2, \dots, N-1\}$ 使得 $m(U \cap \varphi^k(U)) > 0$.

这里 $\varphi^2(x) = \varphi \circ \varphi(x) = \varphi(\varphi(x))$, 一般地 $\varphi^k = \varphi \circ \varphi \circ \dots \circ \varphi$ 表示 φ 与自身的 k 次复合. 规定 $\varphi^0 = \text{id}$ (恒等映射), 即 $\varphi^0(x) \equiv x$.

【注】 本题是著名的庞加莱回归定理: 对于有界质点系统中的任一质点 x_0 , 无论它的邻域 $U(x_0)$ 多么小, $U(x_0)$ 中总有某些质点 x 经过有限次“刚体”运动 $x \rightarrow \varphi(x) \rightarrow \varphi^2(x) \rightarrow \dots \rightarrow \varphi^k(x)$ 回到 $U(x_0)$ 内。

证明 假设 $\varphi^k(U), k = 0, 1, \dots, N-1$ 互不相交, 根据习题 6.3.1. 的结论有

$$m(\varphi^k(U)) = m(U), k = 0, 1, 2, \dots, N-1$$

从而有

$$m(E) \geq m\left(\bigcup_{i=0}^{N-1} \varphi^i(U)\right) = \sum_{i=0}^{N-1} m(\varphi^i(U)) = Nm(U) > m(E)$$

矛盾, 从而存在 $i \neq j \in \{0, 1, 2, \dots, N-1\}$ 使得 $m(\varphi^i(U) \cap \varphi^j(U)) > 0$

不妨设 $k = j - i > 0$, 根据 $|\det \varphi'(x)| \equiv 1, x \in \Omega$ 由 φ 是单射, 于是 $\varphi^i(U) \cap \varphi^j(U) = \varphi^i(\varphi^k(U) \cap U)$, 于是

$$m(\varphi^k(U) \cap U) = m(\varphi^i(U) \cap \varphi^j(U)) > 0$$

6.3.3. 设 $A \in \mathbb{R}^{d \times d}$ 为对称矩阵, $x_0 \in \mathbb{R}^d$. 证明

$$\int_{\mathbb{R}^d} \exp\left(-\frac{1}{2}(x-x_0)^\top A(x-x_0)\right) dx < \infty \iff A \text{ 是正定矩阵.}$$

此外证明, 当 A 是正定矩阵时

$$\int_{\mathbb{R}^d} \exp\left(-\frac{1}{2}(x-x_0)^\top A(x-x_0)\right) dx = \frac{(2\pi)^{d/2}}{\sqrt{\det A}}.$$

证明 A 是对称矩阵, 故存在正交矩阵 Q , 使得 $A = Q^\top DQ$, 其中 $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_d)$, λ_i 是 A 的特征值. 作变量替换 $y = Q(x - x_0)$, 则

$$(x-x_0)^\top A(x-x_0) = y^\top D y = \sum_{i=1}^d \lambda_i y_i^2.$$

积分变为

$$\int_{\mathbb{R}^d} \exp\left(-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^d \lambda_i y_i^2\right) dy = \prod_{i=1}^d \int_{\mathbb{R}} \exp\left(-\frac{\lambda_i}{2} y_i^2\right) dy_i.$$

$\implies$: 若 A 不是正定矩阵, 则存在 $\lambda_i \leq 0$, 从而

$$\int_{\mathbb{R}} \exp\left(-\frac{\lambda_i}{2} y_i^2\right) dy_i \geq \int_{\mathbb{R}} 1 dy_i = \infty$$

, 故 $\implies$ 成立

$\Leftarrow$: 若 A 正定, 则 $\lambda_i > 0$, 于是每个一维积分 $\int_{\mathbb{R}} \exp\left(-\frac{\lambda_i}{2} y_i^2\right) dy_i = \sqrt{\frac{2\pi}{\lambda_i}} < \infty$, 故原积分有限.

由上述变量替换,

$$\int_{\mathbb{R}^d} \exp\left(-\frac{1}{2}y^\top Dy\right) dy = \prod_{i=1}^d \sqrt{\frac{2\pi}{\lambda_i}} = \frac{(2\pi)^{d/2}}{\sqrt{\lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_d}}.$$

注意到 $\det A = \det(Q^\top DQ) = \det D = \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_d$, 故

$$\int_{\mathbb{R}^d} \exp\left(-\frac{1}{2}(x-x_0)^\top A(x-x_0)\right) dx = \frac{(2\pi)^{d/2}}{\sqrt{\det A}}.$$

证毕。

6.3.4. 设 $f \in L^1([-1, 1])$ 或 f 在 $[-1, 1]$ 上非负可测. 对于 $d \geq 2$ 证明

$$\int_{|x| \leq 1} f(\langle \mathbf{a}, x \rangle) dx = m_{d-1}(\mathbb{B}^{d-1}) \int_{-1}^1 f(t)(1-t^2)^{(d-1)/2} dt \quad \forall \mathbf{a} \in \mathbb{S}^{d-1}.$$

这里 $\langle \mathbf{a}, x \rangle = \mathbf{a}^\top x$ 是列向量 $\mathbf{a}$ 与 x 的内积.

证明 对任意 $\mathbf{a} \in \mathbb{S}^{d-1}$, 存在正交矩阵 T 使得 $T\mathbf{a} = e_1 = (1, 0, \dots, 0)^\top$. 作变量替换 $x = T^\top y$, 则

$$\langle \mathbf{a}, x \rangle = \langle T\mathbf{a}, y \rangle = \langle e_1, y \rangle = y_1,$$

且 $|x| \leq 1 \iff |y| \leq 1$, 故积分变为

$$\int_{|x| \leq 1} f(x_1) dx.$$

将 x 写为 (x_1, x') , 其中 $x' = (x_2, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^{d-1}$. 条件 $|x| \leq 1$ 等价于 $|x'|^2 + x_1^2 \leq 1$, 即 $|x'| \leq \sqrt{1-x_1^2}$. 由 Fubini 定理,

$$I = \int_{-1}^1 f(x_1) \left(\int_{|x'| \leq \sqrt{1-x_1^2}} dx' \right) dx_1 = m_{d-1}(\mathbb{B}^{d-1}) \int_{-1}^1 f(t)(1-t^2)^{(d-1)/2} dt$$

6.3.5. 设 $d \geq 2$, $A \subset \mathbb{S}^{d-1}$, $E = \{x \in \mathbb{R}^d \setminus \{0\} \mid \frac{x}{|x|} \in A\}$. 证明: A 是 H^{d-1} -可测集 $\iff E$ 是 L -可测集.

证明 考虑 A 的特征函数 $\mathbf{1}_A: \mathbb{S}^{d-1} \rightarrow \mathbb{R}$. 由例 6.3.4 知,

$$\mathbf{1}_A \text{ 在 } \mathbb{S}^{d-1} \text{ 上 } \mathcal{H}^{d-1}\text{-可测} \iff x \mapsto \mathbf{1}_A\left(\frac{x}{|x|}\right) \text{ 在 } \mathbb{R}^d \text{ 上 Lebesgue 可测}.$$

而 $\mathbf{1}_A(x/|x|) = \mathbf{1}_E$, 且单点 $\{0\}$ 是零测集, 不影响可测性. 因此,

$$A \text{ 可测} \iff \mathbf{1}_A \text{ 可测} \iff \mathbf{1}_E \text{ 可测} \iff E \text{ 可测}.$$

6.3.6. 设 $d \geq 2$, $f \in L^1(\mathbb{S}^{d-1}, H_{d-1})$. 设 $T \in \mathbb{R}^{d \times d}$ 为正交阵, 证明

$$\int_{\mathbb{S}^{d-1}} f(T\omega) dH_{d-1}(\omega) = \int_{\mathbb{S}^{d-1}} f(\omega) dH_{d-1}(\omega).$$

一般地, 对任意可逆矩阵 $A \in \mathbb{R}^{d \times d}$ 证明

$$\int_{\mathbb{S}^{d-1}} f(\omega) dH_{d-1}(\omega) = |\det A| \int_{\mathbb{S}^{d-1}} \frac{1}{|A\omega|^d} f\left(\frac{A\omega}{|A\omega|}\right) dH_{d-1}(\omega).$$

证明 由讲义中例 6.3.4 等知 $f \in L^1(\mathbb{S}^{n-1}, \sigma)$ 蕴含 $x \mapsto f\left(\frac{x}{|x|}\right)$ 在闭单位球 $\mathbb{B}^n$ 上 L -可测且可积. 于是由线性变换和球坐标换元公式有

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{B}^n} f\left(\frac{x}{|x|}\right) dx &= \int_{\mathbb{R}^n} 1_{\{|x| \leq 1\}} f\left(\frac{x}{|x|}\right) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} 1_{\{|Ax| \leq 1\}} f\left(\frac{Ax}{|Ax|}\right) |\det A| dx \\ &= |\det A| \int_0^\infty r^{n-1} \left(\int_{\mathbb{S}^{n-1}} 1_{\{|Ar\omega| \leq 1\}} f\left(\frac{Ar\omega}{|Ar\omega|}\right) d\sigma(\omega) \right) dr \\ &= |\det A| \int_{\mathbb{S}^{n-1}} f\left(\frac{A\omega}{|A\omega|}\right) \left(\int_0^\infty r^{n-1} 1_{\{r \leq 1/|A\omega|\}} dr \right) d\sigma(\omega) \\ &= |\det A| \int_{\mathbb{S}^{n-1}} f\left(\frac{A\omega}{|A\omega|}\right) \left(\int_0^{1/|A\omega|} r^{n-1} dr \right) d\sigma(\omega) \\ &= |\det A| \int_{\mathbb{S}^{n-1}} f\left(\frac{A\omega}{|A\omega|}\right) \frac{1}{n} |A\omega|^{-n} d\sigma(\omega). \end{aligned}$$

在这个等式中取 $A = I$ (单位阵) 还得到

$$\int_{\mathbb{B}^n} f\left(\frac{x}{|x|}\right) dx = \int_{\mathbb{S}^{n-1}} f(\omega) \frac{1}{n} d\sigma(\omega).$$

因此消去 $\frac{1}{n}$ 即得

$$\int_{\mathbb{S}^{n-1}} f(\omega) d\sigma(\omega) = |\det A| \int_{\mathbb{S}^{n-1}} |A\omega|^{-n} f\left(\frac{A\omega}{|A\omega|}\right) d\sigma(\omega).$$

6.3.7. 设 $f \in C([-1, 1]^2)$, $2 \leq d \in \mathbb{N}$. 证明对任意 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{S}^{d-1}$ 成立

$$\int_{\mathbb{S}^{d-1}} f(\langle \mathbf{a}, \omega \rangle, \langle \mathbf{b}, \omega \rangle) dH_{d-1}(\omega) = \int_{\mathbb{S}^{d-1}} f(\langle \mathbf{b}, \omega \rangle, \langle \mathbf{a}, \omega \rangle) dH_{d-1}(\omega).$$

证明 当 $\mathbf{a} = \mathbf{b}$ 或 $\mathbf{a} = -\mathbf{b}$ 时等式自然成立。

若 $\mathbf{a} \neq \mathbf{b}$, 取 $e_1 = \frac{\mathbf{a} + \mathbf{b}}{|\mathbf{a} + \mathbf{b}|}$, $e_2 = \frac{\mathbf{a} - \mathbf{b}}{|\mathbf{a} - \mathbf{b}|}$ 扩充为 $\mathbb{R}^d$ 的一组基 $\{e_1, e_2, \dots, e_d\}$, 取对称正交矩阵 $T = \text{diag}\{1, -1, 1, \dots, 1\}$, 于是有

$$T\mathbf{a} = \mathbf{b}, T\mathbf{b} = \mathbf{a}$$

于是根据习题 6.3.6. 有

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{S}^{d-1}} f(\langle \mathbf{a}, \omega \rangle, \langle \mathbf{b}, \omega \rangle) dH_{d-1}(\omega) &= \int_{\mathbb{S}^{d-1}} f(\langle T^2 \mathbf{a}, T\omega \rangle, \langle T^2 \mathbf{b}, T\omega \rangle) dH_{d-1}(\omega) \\ &= \int_{\mathbb{S}^{d-1}} f(\langle T\mathbf{a}, \omega \rangle, \langle T\mathbf{b}, \omega \rangle) dH_{d-1}(\omega) \\ &= \int_{\mathbb{S}^{d-1}} f(\langle \mathbf{b}, \omega \rangle, \langle \mathbf{a}, \omega \rangle) dH_{d-1}(\omega)\end{aligned}$$

6.3.8. 设 $d \geq 2$, $f \in L^1(\mathbb{S}^d, H_d)$, 这里 H_d 是 d -维单位球面 $\mathbb{S}^d \subset \mathbb{R}^{d+1}$ 上的球面测度。依次证明

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{S}^d} f(\omega) dH_d(\omega) &= \int_0^\pi \sin^{d-1} \theta \left(\int_{\mathbb{S}^{d-1}} f(\sin \theta \omega, \cos \theta) dH_{d-1}(\omega) \right) d\theta, \\ \int_{\mathbb{S}^d} f(\omega) dH_d(\omega) &= \int_{\mathbb{R}^d} f\left(\frac{2x}{1+|x|^2}, \frac{1-|x|^2}{1+|x|^2}\right) \left(\frac{2}{1+|x|^2}\right)^d dx.\end{aligned}$$

证明 采用球面坐标系: 将 $\mathbb{S}^d$ 中的点 ω 参数化为

$$\omega = (\sin \theta \omega', \cos \theta), \quad \theta \in [0, \pi], \quad \omega' \in \mathbb{S}^{d-1}.$$

球面测度 $\mathcal{H}^{d-1}$ 在此参数化下的表达式为

$$d\mathcal{H}^{d-1}(\omega) = \sin^{d-1} \theta d\theta d(\omega'),$$

于是由 Fubini 定理,

$$\int_{\mathbb{S}^d} f(\omega) d\mathcal{H}^{d-1}(\omega) = \int_0^\pi \int_{\mathbb{S}^{d-1}} f(\sin \theta \omega', \cos \theta) \sin^{d-1} \theta d(\omega') d\theta,$$

考虑球极投影 $\Phi: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{S}^d \setminus \{N\}$, 其中 $N = (0, \dots, 0, 1)$ 为北极点, 定义为

$$\Phi(x) = \left(\frac{2x}{1+|x|^2}, \frac{1-|x|^2}{1+|x|^2} \right), \quad x \in \mathbb{R}^d.$$

这是一个 C^1 微分同胚, 计算 Φ 的 Jacobi 行列式可得

$$|\det \Phi'(x)| = \left(\frac{2}{1+|x|^2} \right)^d.$$

因此, 对于 $f \in L^1(\mathbb{S}^d, \mathcal{H}^{d-1})$, 由变量替换公式,

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{S}^d} f(\omega) d\mathcal{H}^{d-1}(\omega) &= \int_{\mathbb{R}^d} f(\Phi(x)) |\det \Phi'(x)| dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} f\left(\frac{2x}{1+|x|^2}, \frac{1-|x|^2}{1+|x|^2}\right) \left(\frac{2}{1+|x|^2}\right)^d dx,\end{aligned}$$

6.3.9. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为开集, $\varphi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ 为可微映射, $E \subset \Omega$ 为 L-可测集。证明

$$m(\varphi(E)) = 0 \iff \det \varphi'(x) = 0 \quad \text{a.e. } x \in E.$$

证明 $m(\varphi(E)) = \int_{\varphi(E)} dx = \int_E |\det \varphi'(x)| dx$

$\Leftarrow$: 这是显然的

$\Rightarrow$: $m(\varphi(E)) = 0$ 给出 $\int_E |\det \varphi'(x)| dx = 0$

根据习题 5.2.12.(2) 有 $\det \varphi'(x) = 0 \quad \text{a.e. } x \in E$

6.3.10. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为开集, $\varphi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ 为可微映射。令 $\Omega_1 = \{x \in \Omega \mid \det \varphi'(x) \neq 0\}$ 。假设 $\{y \in \varphi(\Omega_1) \mid N(\varphi|_{\Omega_1}, y) \geq 2\}$ 是 m -零测集, 证明换元公式仍成立, 即对任何 L-可测集 $E \subset \Omega$, 任何函数 $f \in L^1(\varphi(E))$ 或 f 在 $\varphi(E)$ 上 L-非负可测, 都有

$$\int_{\varphi(E)} f(y) dy = \int_E f(\varphi(x)) |\det \varphi'(x)| dx.$$

证明 将 E 分解为 $E = E_1 \cup E_2$, 其中: $E_1 = E \cap \Omega_1$; $E_2 = E \setminus \Omega_1$ 。

由 6.3.9 的结论, $m(\varphi(E_2)) = 0$, 因此

$$\int_{\varphi(E)} f(y) dy = \int_{\varphi(E_1)} f(y) dy.$$

令 $Z = \{y \in \varphi(\Omega_1) \mid N(\varphi|_{\Omega_1}, y) \geq 2\}$, 则 $m(Z) = 0$, 因此

$$\int_{\varphi(E_1)} f(y) dy = \int_{\varphi(E_1) \setminus Z} f(y) dy.$$

在 $\varphi(E_1) \setminus Z$ 上, $\varphi|_{E_1}$ 是单射, 故经典换元公式适用:

$$\int_{\varphi(E_1) \setminus Z} f(y) dy = \int_{E_1} f(\varphi(x)) |\det \varphi'(x)| dx.$$

由于 $m(\varphi(E_2)) = 0$, 且 $E = E_1 \cup E_2$, 故

$$\int_{\varphi(E)} f(y) dy = \int_{E_1} f(\varphi(x)) |\det \varphi'(x)| dx = \int_E f(\varphi(x)) |\det \varphi'(x)| dx.$$

证毕。

6.3.11*. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为开集, $\varphi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ 为 C^1 -类的映射, 满足 $\det \varphi'(x) \neq 0$ 对所有 $x \in \Omega$, 且存在常数 $1 < C < 2$ 使得

$$\int_K |\det \varphi'(x)| dx \leq C m(\varphi(K)) \quad \text{对所有紧集 } K \subset \Omega \text{ 成立.}$$

证明 φ 是单射。

证明 对任意紧集 $K \subset \Omega$, 设集合

$$K^* := \{x \in K \mid N(\varphi|K, \varphi(x)) \geq 2\}$$

对任意 $x \in K \setminus K^*$, 有 $N(\varphi|K, \varphi(x)) = 1$, 即 x 是 $\varphi|K$ 的唯一原像点。由题设 $\det \varphi'(x) \neq 0$, 根据局部反函数定理, 存在 x 的邻域 U_x , 使得 $\varphi|_{U_x}$ 是单射, 即 $U_x \cap K^* = \emptyset$ 。因此 $K \setminus K^*$ 是开集, 故 K^* 是紧集 K 的闭子集, 从而 K^* 是紧集。

将开集 Ω 分解为一列递增的紧集 K_n 的并:

$$\Omega = \bigcup_{n=1}^{\infty} K_n, \quad K_1 \subset K_2 \subset \cdots \subset \Omega.$$

对每个 K_n , 定义

$$K_n^* = \{x \in K_n \mid N(\varphi|K_n, \varphi(x)) \geq 2\}.$$

而 K_n^* 是紧集, 因此 $\varphi(K_n^*)$ 是紧集, 从而其 L -测度 $m(\varphi(K_n^*)) < \infty$ 。

对任意 $y \in Y$, 存在至少两个不同的点 $x_1, x_2 \in \Omega$ 使得 $\varphi(x_1) = \varphi(x_2) = y$ 。由于 $\Omega = \bigcup K_n$, 存在 n 使得 $x_1, x_2 \in K_n$, 故 $y \in \varphi(K_n^*)$ 。因此

$$Y \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} \varphi(K_n^*),$$

且对任意 $y \in \varphi(K_n^*)$, 有 $N(\varphi|K_n, y) \geq 2$ 。

对紧集 K_n^* 应用面积公式:

$$\int_{K_n^*} |\det \varphi'(x)| dx = \int_{\varphi(K_n^*)} N(\varphi|K_n^*, y) dy.$$

由题设条件, 存在 $1 < C < 2$, 使得

$$\int_{K_n^*} |\det \varphi'(x)| dx \leq C m(\varphi(K_n^*)).$$

另一方面, 对 $y \in \varphi(K_n^*)$, 有 $N(\varphi|K_n^*, y) \geq 2$, 故

$$\int_{\varphi(K_n^*)} N(\varphi|K_n^*, y) dy \geq 2 m(\varphi(K_n^*)).$$

联立得

$$2 m(\varphi(K_n^*)) \leq \int_{K_n^*} |\det \varphi'(x)| dx \leq C m(\varphi(K_n^*)).$$

由于 $1 < C < 2$, 上式仅当 $m(\varphi(K_n^*)) = 0$ 时成立。因此对所有 n , $m(\varphi(K_n^*)) = 0$, 故

$$m(Y) \leq \sum_{n=1}^{\infty} m(\varphi(K_n^*)) = 0,$$

即 Y 是 L -零测集。

假设 φ 不是单射, 则存在 $x_1 \neq x_2 \in \Omega$ 使得 $\varphi(x_1) = \varphi(x_2) = y_0$, 即 $y_0 \in Y$ 。由局部反函数定理, φ 在 x_1 和 x_2 的邻域内是局部微分同胚, 因此 y_0 的一个邻域内的点都有至少两个原像, 因此 Y 包含一个非空开集, 与 Y 是零测集矛盾。

因此 φ 必为单射。

4 卷积与光滑函数逼近

6.4.1. 本节已证明 $L^1(\mathbb{R}^d)$ 中的卷积乘法 “ $*$ ” 运算封闭, 即若 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 则 $f * g \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 且 $\|f * g\|_{L^1} \leq \|f\|_{L^1} \|g\|_{L^1}$ 。现在继续证明下列性质: 若 $f, g, h \in L^1(\mathbb{R}^d)$, α, β 为常数, 则

$$f * (\alpha g + \beta h) = \alpha f * g + \beta f * h \quad (\text{加法与乘法的分配律}),$$

$$f * g = g * f \quad (\text{乘法交换律}), \quad (f * g) * h = f * (g * h) \quad (\text{乘法结合律}).$$

因此用泛函分析的语言来说就是: 在卷积运算下, $L^1(\mathbb{R}^d)$ 是一个 Banach 代数。

证明 分配律: $f * (\alpha g + \beta h) = \alpha f * g + \beta f * h$

$$\begin{aligned} (f * (\alpha g + \beta h))(x) &= \int_{\mathbb{R}^d} f(x-y)(\alpha g(y) + \beta h(y))dy. \\ &= \alpha \int_{\mathbb{R}^d} f(x-y)g(y)dy + \beta \int_{\mathbb{R}^d} f(x-y)h(y)dy \\ &= \alpha(f * g)(x) + \beta(f * h)(x). \end{aligned}$$

故分配律成立。

$$\text{交换律: } f * g = g * f$$

由卷积定义:

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x-y)g(y)dy.$$

作变量替换 $z = x - y$ (即 $y = x - z$), 雅可比行列式 $|\det J| = 1$, 则:

$$\int_{\mathbb{R}^d} f(x - y)g(y)dy = \int_{\mathbb{R}^d} f(z)g(x - z)dz = (g * f)(x).$$

故交换律成立。

$$\text{结合律: } (f * g) * h = f * (g * h)$$

由卷积定义, 先展开 $(f * g) * h$:

$$((f * g) * h)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} (f * g)(x - y)h(y)dy = \int_{\mathbb{R}^d} \left(\int_{\mathbb{R}^d} f((x - y) - z)g(z)dz \right) h(y)dy.$$

由 Fubini 定理 ($f, g, h \in L^1$, 积分绝对可积):

$$\int_{\mathbb{R}^d} \int_{\mathbb{R}^d} f(x - (y + z))g(z)h(y)dzdy.$$

作变量替换 $w = y + z$, 则:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^d} g(z) \left(\int_{\mathbb{R}^d} f(x - w)h(w - z)dw \right) dz &= \int_{\mathbb{R}^d} f(x - w) \left(\int_{\mathbb{R}^d} g(z)h(w - z)dz \right) dw \\ &= (f * (g * h))(x). \end{aligned}$$

故结合律成立。

综上, $L^1(\mathbb{R}^d)$ 在卷积运算下满足分配律、交换律、结合律, 且卷积封闭、范数满足次可乘性, 因此是 Banach 代数。

6.4.2. 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^d), g \in L^p(\mathbb{R}^d), 1 \leq p < \infty$. 证明卷积 $f * g \in L^p(\mathbb{R}^d)$ 且

$$\|f * g\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^1} \|g\|_{L^p}.$$

证明 考虑绝对值 $|f|, |g|$ 并利用 Hölder 不等式和 Fubini 定理有

$$\begin{aligned}
& \int_{\mathbb{R}^d} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x-y)| |g(y)| dy \right)^p dx \\
&= \int_{\mathbb{R}^d} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x-y)|^{1/q} |f(x-y)|^{1/p} |g(y)| dy \right)^p dx \quad \left(q = \frac{p}{p-1} \right) \\
&\leq \int_{\mathbb{R}^d} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x-y)| dy \right)^{p/q} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x-y)| |g(y)|^p dy \right) dx \\
&= \int_{\mathbb{R}^d} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(y)| dy \right)^{p-1} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x-y)| |g(y)|^p dy \right) dx \\
&= (\|f\|_{L^1})^{p-1} \int_{\mathbb{R}^d} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x-y)| |g(y)|^p dy \right) dx \\
&= (\|f\|_{L^1})^{p-1} \int_{\mathbb{R}^d} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x-y)| dx \right) |g(y)|^p dy = (\|f\|_{L^1})^{p-1} \int_{\mathbb{R}^d} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| dx \right) |g(y)|^p dy \\
&= (\|f\|_{L^1})^{p-1} \|f\|_{L^1} \int_{\mathbb{R}^d} |g(y)|^p dy = (\|f\|_{L^1})^p (\|g\|_{L^p})^p < \infty.
\end{aligned}$$

于是有卷积 $f * g \in L^p(\mathbb{R}^d)$ 且

$$\|f * g\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^1} \|g\|_{L^p}.$$

6.4.3. 设 $1 \leq p < \infty$.

(1) 令

$$T_\delta(f)(x) = \frac{1}{\pi\delta} \int_{\mathbb{R}} \frac{f(y)}{1 + \left(\frac{x-y}{\delta}\right)^2} dy, \quad f \in L^p(\mathbb{R}), \delta > 0.$$

证明

$$\|T_\delta(f)\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p}; \quad \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \|T_\delta(f) - f\|_{L^p} = 0.$$

(2) 设

$$J(x) = c \exp\left(\frac{-1}{1 - |x|^2}\right) \mathbf{1}_{\{|x| < 1\}}, \quad x \in \mathbb{R}^d.$$

周知 $J \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 且 $\text{supp } J = \overline{B}(0, 1)$, 以上 $c > 0$ 是归一化常数, 即使得 J 满足

$$\int_{\mathbb{R}^d} J(x) dx = 1.$$

令 $J_\delta(x) = \delta^{-d} J(\delta^{-1}x)$, $\delta > 0$. 设 $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$. 证明 $J_\delta * f \in L^p(\mathbb{R}^d)$ 且

$$\|J_\delta * f\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p}; \quad \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \|J_\delta * f - f\|_{L^p} = 0.$$

此外证明若 f 支在紧集 K 上, 即 $\text{supp } f \subset K$, 则 $J_\delta * f$ 支在 K_δ 上, 即 $\text{supp}(J_\delta * f) \subset K_\delta$, 其中 $K_\delta = \{x \in \mathbb{R}^d \mid \text{dist}(x, K) \leq \delta\}$.

证明 (1) 令 $K_\delta(x) = \frac{1}{\pi\delta} \cdot \frac{1}{1+(x/\delta)^2}$, 则 $T_\delta(f) = f * K_\delta$.

对于 $K_\delta(x)$ 有 $\int_{\mathbb{R}} K_\delta(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{1+t^2} dt = 1$;

根据习题 6.4.2:

$$\|T_\delta(f)\|_{L^p} = \|f * K_\delta\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p} \cdot \|K_\delta\|_{L^1} = \|f\|_{L^p}.$$

又根据定理 6.4.2(卷积逼近) 的结果有

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \|T_\delta(f) - f\|_{L^p} = 0.$$

(2) 由 习题 6.4.2:

$$\|J_\delta * f\|_{L^p} \leq \|J_\delta\|_{L^1} \cdot \|f\|_{L^p} = \|f\|_{L^p},$$

且 $J_\delta * f$ 可测、范数有限, 故 $J_\delta * f \in L^p(\mathbb{R}^d)$ 。

根据定理 6.4.2(卷积逼近) 的结果有

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \|J_\delta * f - f\|_{L^p} = 0.$$

根据定理 6.4.3(卷积光滑逼近) 的结果有: 若 f 支在紧集 K 上, 即 $\text{supp } f \subset K$, 则 $J_\delta * f$ 支在 K_δ 上, 即 $\text{supp}(J_\delta * f) \subset K_\delta$, 其中 $K_\delta = \{x \in \mathbb{R}^d \mid \text{dist}(x, K) \leq \delta\}$.

6.4.4. 设 $E \subset \mathbb{R}^d$ 为一个 L -可测集, $0 < m(E) < \infty$, 设 f 为 $\mathbb{R}^d$ 上的非负 L -可测函数. 令

$$F(x) = \int_E f(x-y) dy, \quad x \in \mathbb{R}^d.$$

证明 $F \in L^1(\mathbb{R}^d) \iff f \in L^1(\mathbb{R}^d)$.

证明 根据 Fubini 定理, $F(x)$ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的 L -可测函数, 计算有

$$\|F\|_{L^1} = \int_{\mathbb{R}^d} \left(\int_E f(x-y) dy \right) dx = \int_E \int_{\mathbb{R}^d} f(x-y) dx dy = m(E) \|f\|_{L^1}$$

结合 $0 < m(E) < \infty$, $F \in L^1(\mathbb{R}^d) \iff f \in L^1(\mathbb{R}^d)$

6.4.5. 设 $f \in L^2([0, 1])$ ($= L^2([0, 1], m)$). 令

$$g(x) = \int_0^1 \frac{f(y)}{|x-y|^{1/2}} dy, \quad x \in [0, 1].$$

证明 $g \in L^2([0, 1])$ 且

$$\|g\|_{L^2} \leq 2\sqrt{2}\|f\|_{L^2}.$$

证明 对任意 $x \in [0, 1]$, 将被积函数拆为

$$\frac{f(y)}{|x-y|^{1/2}} = |x-y|^{-1/4} \cdot (|x-y|^{-1/4} f(y)).$$

由 *Cauchy-Schwarz* 不等式,

$$|g(x)|^2 \leq \left(\int_0^1 |x-y|^{-1/2} dy \right) \left(\int_0^1 |x-y|^{-1/2} |f(y)|^2 dy \right).$$

两边对 $x \in [0, 1]$ 积分, 并由 *Fubini* 定理:

$$\begin{aligned} \|g\|_{L^2}^2 &\leq \int_0^1 \left(\int_0^1 |x-y|^{-1/2} |f(y)|^2 dy \right) \left(\int_0^1 |x-y|^{-1/2} dy \right) dx \\ &= \int_0^1 |f(y)|^2 \left(\int_0^1 |x-y|^{-1/2} dx \right)^2 dy. \end{aligned}$$

计算

$$\int_0^1 |x-y|^{-1/2} dy = \int_0^x \frac{dy}{(x-y)^{1/2}} + \int_x^1 \frac{dy}{(y-x)^{1/2}} = 2\sqrt{x} + 2\sqrt{1-x}.$$

因为

$$(\sqrt{x} + \sqrt{1-x})^2 = 1 + 2\sqrt{x(1-x)} \leq 2,$$

所以

$$\int_0^1 |x-y|^{-1/2} dy \leq 2\sqrt{2}.$$

代入得

$$\|g\|_{L^2}^2 \leq 8\|f\|_{L^2}^2.$$

开方即得

$$\|g\|_{L^2} \leq 2\sqrt{2}\|f\|_{L^2}.$$

又 g 可测且 L^2 范数有限, 故 $g \in L^2([0, 1])$ 。

6.4.6. 设 A, B 为 $\mathbb{R}^d$ 中的 L -可测集. 证明

$$\int_{\mathbb{R}^d} m((A-x) \cap B) dx = m(A)m(B).$$

这里 $A-x = \{y-x \mid y \in A\}$.

证明

$$m((A-x) \cap B) = \int_{\mathbb{R}^d} \mathbf{1}_{(A-x) \cap B}(y) dy = \int_{\mathbb{R}^d} \mathbf{1}_{A-x}(y) \mathbf{1}_B(y) dy = \int_{\mathbb{R}^d} \mathbf{1}_A(y+x) \mathbf{1}_B(y) dy.$$

于是

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^d} m((A-x) \cap B) dx &= \int_{\mathbb{R}^d} \left(\int_{\mathbb{R}^d} \mathbf{1}_A(y+x) \mathbf{1}_B(y) dy \right) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} \mathbf{1}_B(y) \left(\int_{\mathbb{R}^d} \mathbf{1}_A(y+x) dx \right) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} \mathbf{1}_B(y) dy \int_{\mathbb{R}^d} \mathbf{1}_A(x) dx \\ &= m(A)m(B) \end{aligned}$$

6.4.7. 设 $E \subset \mathbb{R}$ 为 L -可测集且 $m(E) > 0$. 证明存在 $n \in \mathbb{N}$ 和 $a, b \in E$ 使得 $a = b + \frac{\pi}{n}$.

证明 根据命题 6.4.1, 存在 $r \in \mathbb{R}$ 使得 $B(0, r) \subset A-A$, 从而存在 $N > \frac{\pi}{r}$, 所以 $r > \frac{\pi}{N}$, 因此存在 $a, b \in A$ 使得 $a - b = \frac{\pi}{N}$.

6.4.8. 任取一个 $\mathcal{L}^d$ -可测集 $K \subset [0, 1]^d \setminus \mathbb{Q}^d$ 满足 $m_d(K) > 0$. 这里 m_d 是 $\mathbb{R}^d$ 上的 L -测度. 令

$$E = \{(x, y) \in [0, 1]^d \times [0, 1]^d \mid x + y \in K\}.$$

证明 E 是 $\mathcal{L}^{2d}$ -可测集并且 E 不能写成 $\mathbb{R}^d$ 中的两个 $\mathcal{L}^d$ -可测集的乘积, 即不存在 $\mathbb{R}^d$ 中的 $\mathcal{L}^d$ -可测集 A, B 使得 $E = A \times B$. 这个证明中的唯一难点是如何证明 $m_{2d}(E) > 0$.

证明 由 E 的定义易见有

$$\mathbf{1}_E(x, y) = \mathbf{1}_{[0, 1]^d}(x) \mathbf{1}_{[0, 1]^d}(y) \mathbf{1}_K(x+y), \quad (x, y) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d.$$

由 K 是 $\mathcal{L}^d$ -可测集知 $x \mapsto \mathbf{1}_K(x)$ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的 $\mathcal{L}^d$ -可测函数, 因此 (据一元可测函数也是二元可测函数) $(x, y) \mapsto \mathbf{1}_K(x)$ 是 $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d = \mathbb{R}^{2d}$ 上的 $\mathcal{L}^{2d}$ -可测函数, 从而 (经过可逆线性变换后) $(x, y) \mapsto \mathbf{1}_K(x+y)$ 是 $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d = \mathbb{R}^{2d}$

上的 $\mathcal{L}^{2d}$ -可测函数. 所以 $(x, y) \mapsto \mathbf{1}_E(x, y) = \mathbf{1}_{[0,1]^d}(x)\mathbf{1}_{[0,1]^d}(y)\mathbf{1}_K(x+y)$ 是 $\mathbb{R}^{2d}$ 上的 $\mathcal{L}^{2d}$ -可测函数. 这等价于证明了 E 是 $\mathbb{R}^{2d}$ 中的 $\mathcal{L}^{2d}$ -可测集, 即 $E \in \mathcal{L}^{2d}$.

然后应用 Fubini 定理并对内层积分做平移变换有

$$\begin{aligned} m_{2d}(E) &= \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} \mathbf{1}_E(x, y) \, dx dy = \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} \mathbf{1}_{[0,1]^d}(x)\mathbf{1}_{[0,1]^d}(y)\mathbf{1}_K(x+y) \, dx dy \\ &= \int_{[0,1]^d} \left(\int_{\mathbb{R}^d} \mathbf{1}_{[0,1]^d}(y)\mathbf{1}_K(x+y) \, dy \right) dx = \int_{[0,1]^d} \left(\int_{\mathbb{R}^d} \mathbf{1}_{[0,1]^d}(z-x)\mathbf{1}_K(z) \, dz \right) dx \\ &= \int_K \left(\int_{[0,1]^d} \mathbf{1}_{[0,1]^d}(z-x) \, dx \right) dz = \int_K \left(\int_{[0,1]^d} \prod_{i=1}^d \mathbf{1}_{\{0 \leq z^i - x^i \leq 1\}} \, dx \right) dz \\ &= \int_K \left(\int_{[0,1]^d} \prod_{i=1}^d \mathbf{1}_{\{0 \leq x^i \leq z^i\}} \, dx \right) dz = \int_K \prod_{i=1}^d z^i \, dz = \int_{K \cap (0,1)^d} \prod_{i=1}^d z^i \, dz > 0. \end{aligned}$$

这里用到 $K \subset [0,1]^d$, $m_d(\partial[0,1]^d) = 0$, $m_d(K) > 0$, 以及 $K = (K \cap (0,1)^d) \cup (K \cap \partial[0,1]^d)$, 所以 $m_d(K \cap (0,1)^d) > 0$.

反证法: 假设存在 $\mathcal{L}^d$ 可测集 $A, B \subset \mathbb{R}^d$ 使得 $E = A \times B$, 则由 $m_{2d}(E) > 0$ 和乘积测度的性质知 $m_d(A) > 0$, $m_d(B) > 0$. 这蕴含 Minkowski 加法 $A+B$ 有内点, 即存在 $x_0 \in \mathbb{R}^d$, $\delta > 0$ 使得 $B(x_0, \delta) \subset A+B$. 另一方面再由 E 的定义易见有 $A+B \subset K$. 所以 $B(x_0, \delta) \subset K$, 这矛盾于 K 无内点.

6.4.9. 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, $g \in L^\infty(\mathbb{R}^d)$, 证明卷积

$$x \mapsto (f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x-y)g(y) \, dy, \quad x \in \mathbb{R}^d$$

在 $\mathbb{R}^d$ 上处处有定义且在 $\mathbb{R}^d$ 上一致连续.

若进一步假设 $g \in L^1(\mathbb{R}^d)$, 证明当 $|x| \rightarrow \infty$ 时, $(f * g)(x) \rightarrow 0$.

证明 由于 $g \in L^\infty(\mathbb{R}^d)$, 所以存在 C , 使得对几乎所有 $y \in \mathbb{R}^d$, 有 $|g(y)| \leq C$.

对任意 $x \in \mathbb{R}^d$,

$$|(f * g)(x)| \leq \int_{\mathbb{R}^d} |f(x-y)||g(y)| \, dy \leq C \int_{\mathbb{R}^d} |f(x-y)| \, dy = C\|f\|_{L^1} < \infty.$$

$f * g(x)$ 对所有 $x \in \mathbb{R}^d$ 处处有定义。

对任意 $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^d$, 设 $h = x_1 - x_2$

$$\begin{aligned} |(f * g)(x_1) - (f * g)(x_2)| &= \left| \int_{\mathbb{R}^d} [f(x_1 - y) - f(x_2 - y)] g(y) dy \right| \\ &\leq C \int_{\mathbb{R}^d} |f(x_1 - y) - f(x_2 - y)| dy \\ &= C \int_{\mathbb{R}^d} |f(z - h) - f(z)| dz \end{aligned}$$

由于 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, 由 Lebesgue 积分的平均连续性:

$$\lim_{h \rightarrow 0} |(f * g)(x_1) - (f * g)(x_2)| \leq C \lim_{h \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^d} |f(z - h) - f(z)| dz = 0$$

这表明 $f * g$ 在 $\mathbb{R}^d$ 上一致连续。

对于任意 ϵ :

根据命题 5.2.1, 有 $\int_{\mathbb{R}^d} (|f| > N) |f(y)| dy \rightarrow 0$ as $N \rightarrow \infty$, 于是存在 N 使得 $C \int_{\mathbb{R}^d} (|f| > N) |f(y)| dy < \frac{\epsilon}{3}$
由 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^d)$, 存在 $R > 0$, 使得

$$\int_{|y| > R} |f(y)| dy < \frac{\epsilon}{3(C+1)}, \int_{|y| > R} |g(y)| dy < \frac{\epsilon}{3(N+1)}.$$

考虑 $|x| > 2R$

$$\begin{aligned} |(f * g)(x)| &\leq \int_{\mathbb{R}^d} |f(x - y)| |g(y)| dy \\ &= \int_{\substack{|x-y| \leq R, \\ |f(x-y)| \leq N}} |f(x - y)| |g(y)| dy + \int_{\substack{|x-y| \leq R, \\ |f(x-y)| > N}} |f(x - y)| |g(y)| dy \\ &\quad + \int_{|x-y| > R} |f(x - y)| |g(y)| dy \\ &\leq N \int_{|x-y| \leq R} |g(y)| dy + C \int_{|f(x-y)| > N} |f(x - y)| dy \\ &\quad + C \int_{|x-y| > R} |f(x - y)| dy \\ &< \epsilon \end{aligned}$$

因此 $\lim_{|x| \rightarrow \infty} (f * g)(x) = 0$ 。

6.4.10. 利用卷积证明 Weierstrass 多项式逼近定理. 令

$$J_n(x) = \frac{1}{a_n} (1 - |x|^2/9)^n \mathbf{1}_{\{|x| \leq 3\}}, \quad x \in \mathbb{R}^d, \quad n \in \mathbb{N}.$$

其中 $a_n > 0$ 是归一化常数, 即使得

$$\int_{\mathbb{R}^d} J_n(x) dx = 1 \quad \text{即} \quad a_n = \int_{|x| \leq 3} (1 - |x|^2/9)^n dx = 3^d \int_{|x| \leq 1} (1 - |x|^2)^n dx.$$

设 f 是闭单位球 $\overline{B(0,1)} \subset \mathbb{R}^d$ 上的 (实值或复值) 连续函数. 将 f 延拓成 $\mathbb{R}^d$ 上的连续函数 $\tilde{f}$, 例如取 $\tilde{f}(x) := f(\frac{x}{|x| \vee 1})$, $x \in \mathbb{R}^d$, 其中 $a \vee b = \max\{a, b\}$. 令

$$F(x) = \tilde{f}(x) \mathbf{1}_{\{|x| \leq 2\}}, \quad P_n(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \frac{1}{a_n} (1 - |x - y|^2/9)^n F(y) dy, \quad x \in \mathbb{R}^d.$$

注意 $|x|^2 = (x^1)^2 + (x^2)^2 + \cdots + (x^d)^2$, $x = (x^1, x^2, \dots, x^d) \in \mathbb{R}^d$.

证明

1. P_n 是 $\mathbb{R}^d$ 上的次数 $\leq 2n$ 的多项式,
2. 当 $x \in \overline{B(0,1)}$ 时, $P_n(x) = (J_n * F)(x)$,
3. 多项式 P_n 在闭球 $\overline{B(0,1)}$ 一致收敛于 f , 即

$$\max_{x \in \overline{B(0,1)}} |P_n(x) - f(x)| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

同时或直接证明收敛速度估计:

$$\max_{x \in \overline{B(0,1)}} |P_n(x) - f(x)| \leq \omega(\tilde{f}, \frac{1}{n^{1/4}}) + C e^{-n^{\frac{\sqrt{6}}{10}}}, \quad n = 1, 2, 3, \dots,$$

其中

$$\omega(\tilde{f}, \delta) = \max_{\substack{x, y \in \overline{B(0,2)}, \\ |x - y| \leq \delta}} |\tilde{f}(x) - \tilde{f}(y)|, \quad \delta > 0,$$

C 是只依赖于维数 d 和 $M = \max_{x \in \overline{B(0,2)}} |\tilde{f}(x)| = \max_{x \in \overline{B(0,1)}} |f(x)|$ 的正常数.

证明 (1): 函数 $q_n(t) = (1 - t/9)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k (-1)^k 9^{-k} t^k$ 是 t 的 n 次多项式, 故 $q_n(|x - y|^2) = (1 - |x - y|^2/9)^n$ 是 $x - y$ 的 $2n$ 次多项式从而可写成

$$q_n(|x - y|^2) = \sum_{|\alpha| \leq 2n} c_{n,\alpha}(y) x^\alpha$$

其中 $c_{n,\alpha}(y)$ 是 y 的次数 $\leq 2n$ 的多项式. 注意到 F 有紧支集, 下面的积分都收敛因此 $P_n(x)$ 是多项式且次数 $\leq 2n$:

$$P_n(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \frac{1}{a_n} (1 - |x - y|^2/9)^n F(y) dy = \sum_{|\alpha| \leq 2n} \left(\frac{1}{a_n} \int_{\mathbb{R}^d} c_{n,\alpha}(y) F(y) dy \right) x^\alpha, \quad x \in \mathbb{R}^d.$$

(2): 当 $|x| \leq 1$ 时, 若 $\frac{1}{a_n}(1 - |x - y|^2/9)^n F(y) \neq 0$ 则 $|y| \leq 2$ 从而 $|x - y| \leq |x| + |y| \leq 3$ 因此 $\frac{1}{a_n}(1 - |x - y|^2/9)^n F(y) = J_n(x - y)F(y)$. 所以当 $|x| \leq 1$ 即 $x \in \overline{B(0, 1)}$ 时

$$P_n(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \frac{1}{a_n}(1 - |x - y|^2/9)^n F(y) dy = \int_{\mathbb{R}^d} J_n(x - y)F(y) dy = (J_n * F)(x).$$

(3): 由连续函数 $\tilde{f}$ 在紧集上一致连续知

$$\omega(\tilde{f}, \frac{1}{n^{1/4}}) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

因此只需直接证明题目中的收敛速度估计.

对任意 $x \in \overline{B(0, 1)}$ 有 (注意当 $x \in \overline{B(0, 1)}$ 时 $f(x) = \tilde{f}(x)$)

$$\begin{aligned} |P_n(x) - f(x)| &= |(J_n * F)(x) - f(x)| = \left| \int_{\mathbb{R}^d} J_n(y)(F(x - y) - \tilde{f}(x)) dy \right| \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^d} J_n(y)|F(x - y) - \tilde{f}(x)| dy \\ &= \int_{|y| \leq \frac{1}{n^{1/4}}} J_n(y)|F(x - y) - \tilde{f}(x)| dy + \int_{|y| > \frac{1}{n^{1/4}}} J_n(y)|F(x - y) - \tilde{f}(x)| dy \\ &=: A_n + B_n, \\ A_n &= \int_{|y| \leq \frac{1}{n^{1/4}}} J_n(y)|F(x - y) - \tilde{f}(x)| dy \leq \omega(\tilde{f}, \frac{1}{n^{1/4}}) \int_{|y| \leq \frac{1}{n^{1/4}}} J_n(y) dy \\ &\leq \omega(\tilde{f}, \frac{1}{n^{1/4}}), \end{aligned}$$

这里用到当 $|x| \leq 1$ 且 $|y| \leq 1$ 时有 $|x - y| \leq |x| + |y| \leq 2$ 从而由 F 的定义有 $F(x - y) = \tilde{f}(x - y)$.

对于第二项 B_n 有

$$\begin{aligned} B_n &= \int_{|y| > \frac{1}{n^{1/4}}} J_n(y)|F(x - y) - \tilde{f}(x)| dy \leq 2M \int_{|y| > \frac{1}{n^{1/4}}} J_n(y) dy \\ &= 2M \frac{1}{a_n} \int_{3 > |y| > \frac{1}{n^{1/4}}} (1 - |y|^2/9)^n dy \leq 2M \frac{1}{a_n} \left(1 - \frac{1}{9\sqrt{n}}\right)^n m_d(B(0, 3)). \end{aligned}$$

由不等式 $1 + t \leq e^t \quad (\forall t \in \mathbb{R})$ 有

$$\left(1 - \frac{1}{9\sqrt{n}}\right)^n \leq e^{-\frac{1}{9\sqrt{n}} \cdot n} = e^{-\frac{\sqrt{n}}{9}}.$$

因此

$$B_n \leq 2Mm_d(B(0,3)) \frac{1}{a_n} e^{-\frac{\sqrt{n}}{9}}.$$

为了估计 $\frac{1}{a_n}$, 我们注意

$$\left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n} \geq e^{-1}$$

据此有

$$\begin{aligned} a_n &\geq 3^d \int_{|x| \leq \frac{1}{\sqrt{n+1}}} (1 - |x|^2)^n dx \geq 5^d \int_{|x| \leq \frac{1}{\sqrt{n+1}}} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^n dx \\ &\geq 5^d e^{-1} m_d(B(0, \frac{1}{\sqrt{n+1}})) = 3^d e^{-1} m_d(B(0, 1)) (n+1)^{-d/2} \end{aligned}$$

代入上面估计得到

$$B_n \leq \frac{2Mm_d(B(0,3))}{3^d e^{-1} m_d(B(0,1))} (n+1)^{d/2} e^{-\frac{\sqrt{n}}{9}}.$$

易见

$$(n+1)^{d/2} e^{-\sqrt{n}(\frac{1}{9} - \frac{1}{10})} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

因此

$$\sup_{n \geq 1} (n+1)^{d/2} e^{-\sqrt{n}(\frac{1}{9} - \frac{1}{10})} < \infty.$$

所以

$$B_n \leq C e^{-\frac{\sqrt{n}}{10}} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

所以

$$\max_{x \in B(0,1)} |P_n(x) - f(x)| \leq A_n + B_n \leq \omega(\tilde{f}, \frac{1}{n^{1/4}}) + C e^{-\frac{\sqrt{n}}{10}}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

6.4.11. 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, $\alpha > 0$ 满足

$$\int_{\mathbb{R}^d} |f(x+h) - f(x)| dx \leq |h|^{1+\alpha}, \quad h \in \mathbb{R}^d.$$

证明 $f = 0$ a.e. 于 $\mathbb{R}^d$.

证明 对任意 $R > 0$, 考虑 $h = \frac{x}{n}$ ($n \in \mathbb{N}$), 将 $f(x)$ 拆分为差分和:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \left[f\left(x - \frac{k}{n}x\right) - f\left(x - \frac{k+1}{n}x\right) \right] + f(0).$$

取绝对值并积分:

$$\int_{B(0,R)} |f(x)| dx \leq \sum_{k=0}^{n-1} \int_{B(0,R)} \left| f\left(x - \frac{k}{n}x\right) - f\left(x - \frac{k+1}{n}x\right) \right| dx + R^d |f(0)|.$$

由题设条件, 对 $h = -\frac{x}{n}$, 有:

$$\int_{\mathbb{R}^d} |f(x+h) - f(x)| dx \leq \left| \frac{x}{n} \right|^{1+\alpha}.$$

代入得:

$$\int_{B(0,R)} |f(x)| dx \leq \sum_{k=0}^{n-1} \int_{B(0,R)} \left(\frac{|x|}{n} \right)^{1+\alpha} dx + R^d |f(0)| \leq n \cdot \frac{R^{d+1+\alpha}}{n^{1+\alpha}} + R^d |f(0)|.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 则 $n \cdot \frac{1}{n^{1+\alpha}} = \frac{1}{n^\alpha} \rightarrow 0$, 故:

$$\int_{B(0,R)} |f(x)| dx \leq R^d |f(0)|.$$

再令 $R \rightarrow \infty$, 左边是 $\|f\|_{L^1}$, 右边若 $|f(0)| \neq 0$ 则趋于无穷, 矛盾。因此 $|f(0)| = 0$, 且 $\int_{B(0,R)} |f(x)| dx = 0$ 对所有 $R > 0$ 成立, 根据习题 5.2.12.(2), 故 $f = 0$ a.e. 于 $\mathbb{R}^d$ 。

6.4.12. 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 满足

$$\int_{\mathbb{R}^d} f(x) \varphi(x) dx = 0 \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d).$$

证明 $f = 0$ a.e. 于 $\mathbb{R}^d$.

证明 假设 $m(\{x \in \mathbb{R}^d : f(x) > 0\}) > 0$ 。由于 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, 其正部 f^+ 也可积, 且

$$\int_{\mathbb{R}^d} f^+(x) dx = \int_{\{f>0\}} f(x) dx > 0.$$

由测度的正则性, 存在紧集 $K \subset \{x : f(x) > 0\}$, 使得 $m(K) > 0$ 。

取开集 $V = \{x : f(x) > 0\}$, 则 $K \subset V$ 。根据 C_c^∞ -Urysohn 引理, 存在 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 满足: $0 \leq \varphi(x) \leq 1$ 对所有 $x \in \mathbb{R}^d$; $\varphi(x) = 1$ 对所有 $x \in K$; $\varphi(x) = 0$ 对所有 $x \notin V$ 。

计算积分:

$$\int_{\mathbb{R}^d} f(x) \varphi(x) dx = \int_V f(x) \varphi(x) dx = \int_K f(x) \cdot 1 dx + \int_{V \setminus K} f(x) \varphi(x) dx > 0$$

与题设条件 $\int_{\mathbb{R}^d} f(x)\varphi(x)dx = 0$ 矛盾。

反证假设不成立, 故 $m(\{f > 0\}) = 0$ 。同理可证 $m(\{f < 0\}) = 0$ 。因此 $f(x) = 0$ 对几乎所有 $x \in \mathbb{R}^d$ 成立, 即 $f = 0$ a.e. 于 $\mathbb{R}^d$ 。

6.4.13. 令 $J(x) = ce^{-\frac{1}{1-x^2}} \mathbf{1}_{\{|x|<1\}}, x \in \mathbb{R}$, 则周知 $J \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, 其中 $c > 0$ 是归一化常数, 即使得 $\int_{\mathbb{R}} J(x)dx = 1$ 。令

$$J_\delta = \delta^{-1}J(\delta^{-1}x), \quad \delta > 0.$$

设 $g \in C_c(\mathbb{R})$ 满足: 存在有限集 $A \subset \mathbb{R}$ 使得 g 在 $\mathbb{R} \setminus A$ 中每一点可导且导函数 $g'(x)$ 在 $\mathbb{R} \setminus A$ 上有界。令

$$\varphi_\delta(x) = (J_\delta * g)(x) = \int_{\mathbb{R}} J_\delta(x-y)g(y)dy = \int_{\mathbb{R}} J_\delta(y)g(x-y)dy, \quad x \in \mathbb{R}.$$

则由卷积光滑逼近知 $\varphi_\delta \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 。设 $[a, b]$ 为有界闭区间使得 $\text{supp } g \subset [a, b]$ 。设 $\varepsilon > 0$ 。证明当 $0 < \delta < \varepsilon$ 时 $\text{supp } \varphi_\delta \subset [a - \varepsilon, b + \varepsilon]$ 且

$$\int_{\mathbb{R}} |\varphi'_\delta(x) - g'(x)|dx \rightarrow 0 \quad (\delta \rightarrow 0^+).$$

证明 由 $\text{supp } J_\delta = [-\delta, \delta]$, 故:

$$\varphi_\delta(x) = \int_{\mathbb{R}} J_\delta(x-y)g(y)dy = \int_{x-\delta}^{x+\delta} J_\delta(x-y)g(y)dy.$$

若 $x \notin [a - \varepsilon, b + \varepsilon]$, 则在 $[x - \delta, x + \delta]g(y) = 0$ 。因此 $\varphi_\delta(x) = 0$, 即 $\text{supp } \varphi_\delta \subset [a - \varepsilon, b + \varepsilon]$ 。

利用积分号下求导有, $\varphi'_\delta(x) = J_\delta * g'(x)$, 因此

$$\int_{\mathbb{R}} |\varphi'_\delta(x) - g'(x)|dx = \int_{\mathbb{R}} |J_\delta * g'(x) - g'(x)|dx$$

根据**命题 6.4.2. 卷积逼近**可得

$$\int_{\mathbb{R}} |\varphi'_\delta(x) - g'(x)|dx \rightarrow 0 \quad (\delta \rightarrow 0^+).$$

6.4.14* (变分原理). 设 $I \subset \mathbb{R}$ 为一开区间, $f \in C(I)$ 满足

$$\int_I f(x)\varphi'(x)dx = 0 \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(I).$$

证明 $f = \text{常数}$ 于 I 。

证明 对任意 $\varphi \in C_c^\infty(I)$, 分部积分:

$$\int_I f(x)\varphi'(x)dx = f(x)\varphi(x) \Big|_{\partial I} - \int_I f'(x)\varphi(x)dx = - \int_I f'(x)\varphi(x)dx$$

从而根据**习题 6.4.12.**, 有 $f'(x) = 0$ 于 I , 从而 $f = \text{常数}$ 于 I

5 Fourier 变换和 Fourier 反演公式

6.5.1. 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$. 证明:

(1) 若 f 是偶 (奇) 函数, $f(x) = f(-x)$, 则 f 的 Fourier 变换 $\hat{f}$ 也是偶 (奇) 函数.

(2) 若 f 是径向函数, 即 $f(x) = f_1(|x|)$, 则 f 的 Fourier 变换 $\hat{f}$ 也是径向函数: $\hat{f}(\xi) = \tilde{f}_1(|\xi|)$.

(3) 从 L^2 上的 Fourier 变换的定义简要证明以上结果对 $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$ 也成立.

证明 (1) 若 f 是偶函数, 则

$$\hat{f}(-\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{2\pi i x \cdot \xi} dx = \int_{\mathbb{R}^d} f(-x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx = \hat{f}(\xi)$$

所以 f 的 Fourier 变换 $\hat{f}$ 也是偶函数.

若 f 是奇函数, 则

$$\hat{f}(-\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{2\pi i x \cdot \xi} dx = \int_{\mathbb{R}^d} f(-x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx = -\hat{f}(\xi)$$

所以 f 的 Fourier 变换 $\hat{f}$ 也是奇函数.

(2) 若 f 是径向函数, 则对于任意正交矩阵 $T \in \mathbb{R}^{d \times d}$, 都有 $f(x) = f(Tx)$.

于是

$$\hat{f}(T\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{-2\pi i x \cdot (T\xi)} dx = \int_{\mathbb{R}^d} f(Tx) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx = \hat{f}(\xi)$$

从而 f 的 Fourier 变换 $\hat{f}$ 也是径向函数

(3) L^2 上的 Fourier 变换是 $L^1 \cap L^2$ 上 Fourier 变换的唯一连续延拓. 由于 (1)(2) 在 $L^1 \cap L^2$ 中成立, 且奇偶性、径向性在 L^2 极限下保持, 故对 $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$ 也成立.

6.5.2. (1) 利用 Fourier 变换和相关结果证明: 不存在 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 使得

$$f * g = g \quad \forall g \in L^1(\mathbb{R}^d).$$

[换言之, 虽然 $L^1(\mathbb{R}^d)$ 关于加法和卷积乘法是一个代数, 但它没有乘法单位元]

(2) 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 满足 $f * f = f$, 求 $f = ?$ [后者的等号可以理解为几乎处处相等]

证明 (1) 反证法. 若存在这样的 f , 则对任意 $g \in L^1(\mathbb{R}^d)$, 有 $\hat{f}(\xi)\hat{g}(\xi) = \hat{g}(\xi)$ a.e. 取 g 使得 $\hat{g}(\xi) \not\equiv 0$, 得 $\hat{f}(\xi) = 1$ a.e. 但 $\hat{f}(\xi) \rightarrow 0$ 当 $|\xi| \rightarrow \infty$, 矛盾. 故不存在.

(2) 由 $f * f = f$ 得 $\hat{f}(\xi)^2 = \hat{f}(\xi)$ a.e., 即 $\hat{f}(\xi) \in \{0, 1\}$ a.e. 又 $\hat{f} \in C(\mathbb{R}^d)$, 故 $\hat{f}(\xi) \equiv 0$ 或 $\hat{f}(\xi) \equiv 1$. 结合 $\xi \rightarrow \infty, \hat{f}(\xi) \rightarrow 0$, 于是 $\hat{f} = 0$, 从而 $f = 0$

6.5.3. 对任意 $p > 0$, 构造一个径向对称的正函数 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 使得

$$\hat{f}(\xi) = \frac{1}{(1 + |\xi|^2)^{p/2}}, \quad \xi \in \mathbb{R}^d.$$

或直接证明: 这个函数 f 可以取为

$$f(x) = c_p \int_0^\infty G_{\sqrt{t}}(x) e^{-\pi t} t^{p/2-1} dt, \quad x \in \mathbb{R}^d$$

其中 $0 < c_p < \infty$ 是一个常数, $G_\delta(x)$ 是 Gauss 函数的伸缩: $G_\delta(x) := \delta^{-d} G(\delta^{-1}x) = \delta^{-d} e^{-\pi|x|^2/\delta^2}, \delta > 0$.

[f 的可积性可由 Fubini 定理证明; 对 f 的 Fourier 变换的计算也需使用 Fubini 定理和 Gauss 函数 G_δ 的 Fourier 变换关系式 (5.3).]

证明

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| dx &\leq c_p \int_{\mathbb{R}^d} \int_0^\infty t^{-d/2} e^{-\pi|x|^2/t} e^{-\pi t} t^{p/2-1} dt dx \\ &= c_p \int_0^\infty e^{-\pi t} t^{p/2-1-d/2} \int_{\mathbb{R}^d} e^{-\pi|x|^2/t} dx dt. \\ &= c_p \int_0^\infty e^{-\pi t} t^{p/2-1} dt \\ &= c_p \pi^{-p/2} \int_0^\infty e^{-s} s^{p/2-1} ds \\ &= c_p \pi^{-p/2} \Gamma(p/2) < \infty. \end{aligned}$$

即 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 。

根据命题 6.5.3., Gauss 函数的 Fourier 变换为 $\hat{G}_\delta(\xi) = e^{-\pi\delta^2|\xi|^2}$. 对

$f(x)$ 取 Fourier 变换:

$$\begin{aligned}\hat{f}(\xi) &= \int_{\mathbb{R}^d} (c_p \int_0^\infty G_{\sqrt{t}}(x) e^{-\pi t} t^{p/2-1} dt) e^{2\pi i x \cdot \xi} dx \\ &= c_p \int_0^\infty \left(\int_{\mathbb{R}^d} G_{\sqrt{t}}(x) e^{2\pi i x \cdot \xi} dx \right) e^{-\pi t} t^{p/2-1} dt \\ &= c_p \int_0^\infty e^{-\pi t |\xi|^2} e^{-\pi t} t^{p/2-1} dt \\ &= c_p \int_0^\infty e^{-\pi t(1+|\xi|^2)} t^{p/2-1} dt\end{aligned}$$

令 $s = \pi t(1 + |\xi|^2)$, 则 $t = s/(\pi(1 + |\xi|^2))$, $dt = ds/(\pi(1 + |\xi|^2))$, 得

$$\hat{f}(\xi) = c_p \frac{1}{(\pi(1 + |\xi|^2))^{p/2}} \int_0^\infty e^{-s} s^{p/2-1} ds = c_p \frac{\Gamma(p/2)}{\pi^{p/2}(1 + |\xi|^2)^{p/2}}.$$

取 $c_p = \pi^{p/2}/\Gamma(p/2)$, 即得 $\hat{f}(\xi) = 1/(1 + |\xi|^2)^{p/2}$.

6.5.4. 设 $k \in \mathbb{N}$, $f(x)(1 + |x|)^k$ 在 $\mathbb{R}^d$ 上可积. 证明

$$D^\alpha \hat{f}(\xi) = (-2\pi i)^{|\alpha|} \widehat{x^\alpha f(\xi)}, \quad \xi \in \mathbb{R}^d, \quad |\alpha| \leq k$$

其中 $\xi = (\xi^1, \xi^2, \dots, \xi^d)$, $x = (x^1, x^2, \dots, x^d)$,

$$\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_d) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^d, \quad x^\alpha = (x^1)^{\alpha_1} (x^2)^{\alpha_2} \dots (x^d)^{\alpha_d},$$

$$D^\alpha = D_1^{\alpha_1} D_2^{\alpha_2} \dots D_d^{\alpha_d}, \quad D_j = \frac{\partial}{\partial \xi^j}, \quad |\alpha| = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_d.$$

又若 $f \in C^k(\mathbb{R}^d)$ 且 $f, D^\alpha f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ for all $|\alpha| \leq k$. 证明

$$\widehat{D^\alpha f}(\xi) = (2\pi i)^{|\alpha|} \xi^\alpha \hat{f}(\xi), \quad \xi \in \mathbb{R}^d, \quad |\alpha| \leq k.$$

证明 当 $|\alpha| = 0$ 时, 显然成立。

假设当多重指标 α 满足 $|\alpha| = t$ 时, 等式成立, 即:

$$D^\alpha \hat{f}(\xi) = (-2\pi i)^t \widehat{x^\alpha f(\xi)}.$$

取任意满足 $|\alpha| = t + 1$ 的多重指标 α , 由于 $t + 1 \leq k$, 存在某个分量 j ($1 \leq j \leq d$), 使得 $\alpha = \alpha' + e_j$, 其中 e_j 是第 j 个单位多重指标, 且 $|\alpha'| = t$.

对 $D^\alpha \hat{f}(\xi)$ 求导:

$$D^\alpha \hat{f}(\xi) = D^{\alpha' + e_j} \hat{f}(\xi) = D_j \left(D^{\alpha'} \hat{f}(\xi) \right).$$

由归纳假设, $D^{\alpha'} \widehat{f}(\xi) = (-2\pi i)^t \widehat{x^{\alpha'} f}(\xi)$, 代入上式得:

$$D^{\alpha} \widehat{f}(\xi) = D_j \left((-2\pi i)^t \widehat{x^{\alpha'} f}(\xi) \right) = (-2\pi i)^t \cdot D_j \left(\int_{\mathbb{R}^d} x^{\alpha'} f(x) e^{-2\pi i \xi \cdot x} dx \right).$$

验证积分号下求导的合理性: 已知 $f(x)(1+|x|)^k$ 可积, 且 $|\alpha| = t+1 \leq k$, 故 $x^{\alpha} f(x) = x_j \cdot x^{\alpha'} f(x)$ 满足 $x^{\alpha} f(x)(1+|x|)^{k-(t+1)}$ 可积, 进而 $x^{\alpha'} f(x) \in L^1(\mathbb{R}^d)$, 且被积函数对 ξ_j 的偏导数 $-2\pi i x_j \cdot x^{\alpha'} f(x) e^{-2\pi i \xi \cdot x}$ 有界可积, 满足积分号下求导条件。

对积分求偏导:

$$\begin{aligned} D_j \left(\int_{\mathbb{R}^d} x^{\alpha'} f(x) e^{-2\pi i \xi \cdot x} dx \right) &= \int_{\mathbb{R}^d} x^{\alpha'} f(x) \cdot \frac{\partial}{\partial \xi_j} e^{-2\pi i \xi \cdot x} dx \\ &= (-2\pi i) \int_{\mathbb{R}^d} x_j \cdot x^{\alpha'} f(x) e^{-2\pi i \xi \cdot x} dx \\ &= (-2\pi i) \widehat{x^{\alpha} f}(\xi) \end{aligned}$$

代入前式, 得:

$$D^{\alpha} \widehat{f}(\xi) = (-2\pi i)^t \cdot (-2\pi i) \widehat{x^{\alpha} f}(\xi) = (-2\pi i)^{t+1} \widehat{x^{\alpha} f}(\xi).$$

即当 $|\alpha| = t+1$ 时, 等式成立。由数学归纳法, 对所有 $|\alpha| \leq k$, 等式成立。

对于第二个等式, 当 $|\alpha| = 0$ 时, 显然成立。

假设当多重指标 α 满足 $|\alpha| = t$ ($0 \leq t < k$) 时, 等式成立, 即:

$$\widehat{D^{\alpha} f}(\xi) = (2\pi i)^t \xi^{\alpha} \widehat{f}(\xi).$$

取任意满足 $|\alpha| = t+1$ 的多重指标 α , 同理, 存在单位多重指标 e_j , 使得 $\alpha = \alpha' + e_j$ ($|\alpha'| = t$), 此时:

$$D^{\alpha} f = D^{\alpha' + e_j} f = D_j \left(D^{\alpha'} f \right).$$

对等式两边取 *Fourier* 变换:

$$\begin{aligned}
 \widehat{D^\alpha f}(\xi) &= D_j \widehat{(D^{\alpha'} f)}(\xi) \\
 &= \int_{\mathbb{R}^d} D_j \left(D^{\alpha'} f(x) \right) e^{-2\pi i \xi \cdot x} dx \\
 &= \int_{\mathbb{R}^{d-1}} D^{\alpha'} f(x) e^{-2\pi i \xi \cdot x} \Big|_{x_j=-\infty}^{x_j=+\infty} dx_1 \dots dx_{j-1} dx_{j+1} \dots dx_d \\
 &\quad - \int_{\mathbb{R}^d} D^{\alpha'} f(x) \cdot (-2\pi i \xi_j) e^{-2\pi i \xi \cdot x} dx \\
 &= (2\pi i \xi_j) \int_{\mathbb{R}^d} D^{\alpha'} f(x) e^{-2\pi i \xi \cdot x} dx \\
 &= (2\pi i \xi_j) \widehat{D^{\alpha'} f}(\xi) \\
 &= (2\pi i \xi_j) \cdot (2\pi i)^t \xi^{\alpha'} \hat{f}(\xi) \\
 &= (2\pi i)^{t+1} \xi^\alpha \hat{f}(\xi)
 \end{aligned}$$

即当 $|\alpha| = t + 1$ 时, 等式成立。由数学归纳法, 对所有 $|\alpha| \leq k$, 第二个等式成立。

6.5.5 (续上题). 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 且存在 $0 < R < \infty$ 使得 $f(x) = 0$ for all $|x| > R$. 证明 $\hat{f} \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$ 且

$$|D^\alpha \hat{f}(\xi)| \leq A(2\pi)^d R^{|\alpha|} \quad \forall x \in \mathbb{R}^d, \quad \forall \alpha \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^d$$

其中 $A = \int_{|x| \leq R} |f(x)| dx$. 由此可知 f 的 *Fourier* 变换 $\hat{f}$ 在 $\mathbb{R}^d$ 上是解析的.

这里我们称一个复值函数 $F \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$ 是解析的, 如果对任意 $x_0 \in \mathbb{R}^d$ 存在 $\delta > 0$ 使得 F 在 x_0 点展开的 *Taylor* 级数在球 $B(x_0, \delta)$ 内处处收敛于 $F(x)$, 即

$$F(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{|\alpha|=k} \frac{D^\alpha F(x_0)}{\alpha!} (x - x_0)^\alpha \quad \forall x \in B(x_0, \delta).$$

[注: 本题只需证前一部分; 后一部分, 即 $\hat{f}$ 的解析性, 可不证, 它是数学分析中已证的关于多元函数 *Taylor* 展开的命题 (其证明只用到复值光滑函数的带积分型的余项的 *Taylor* 公式和关于级数收敛性的简单估计).]

证明 由习题 6.5.4, $D^\alpha \hat{f}(\xi) = (-2\pi i)^{|\alpha|} \int_{|x| \leq R} x^\alpha f(x) e^{-2\pi i \xi \cdot x} dx$. 故

$$|D^\alpha \hat{f}(\xi)| \leq (2\pi)^{|\alpha|} \int_{|x| \leq R} |x|^{|\alpha|} |f(x)| dx \leq (2\pi)^{|\alpha|} R^{|\alpha|} A.$$

对任意 α , 导数有界, 故 $\hat{f} \in C^\infty$.

6.5.6. 设 $f \in C^2(\mathbb{R}^d)$ 且 $f, D^\alpha f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ for all $|\alpha| \leq 2$. 证明

$$\widehat{\Delta f}(\xi) = -4\pi^2 |\xi|^2 \hat{f}(\xi), \quad \xi \in \mathbb{R}^d$$

其中 Δ 是 Laplace 算符, 即

$$\Delta = \left(\frac{\partial}{\partial x^1}\right)^2 + \left(\frac{\partial}{\partial x^2}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{\partial}{\partial x^d}\right)^2 = \sum_{i=1}^d \left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^2 = \sum_{i=1}^d D_i^2.$$

一般地设 $k \in \mathbb{N}$, $f \in C^{2k}(\mathbb{R}^d)$ 且 $f, D^\alpha f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ for all $|\alpha| \leq 2k$. 证明

$$\widehat{\Delta^k f}(\xi) = (-4\pi^2 |\xi|^2)^k \hat{f}(\xi), \quad \xi \in \mathbb{R}^d.$$

由此证明 Fourier 变换 $\hat{f}$ 的衰减估计:

$$|\hat{f}(\xi)| \leq C_{f,k} \frac{1}{1 + |\xi|^{2k}}, \quad \xi \in \mathbb{R}^d$$

其中 $C_{f,k} = \|f\|_{L^1} + (4\pi^2)^{-k} \|\Delta^k f\|_{L^1}$. 进一步证明, 当 $k > d/2$ 时, $\hat{f} \in L^1(\mathbb{R}^d)$.

证明 由习题 6.5.4, $\widehat{D_j^2 f}(\xi) = (2\pi i \xi_j)^2 \hat{f}(\xi) = -4\pi^2 \xi_j^2 \hat{f}(\xi)$. 故

$$\widehat{\Delta f}(\xi) = \sum_{j=1}^d \widehat{D_j^2 f}(\xi) = -4\pi^2 |\xi|^2 \hat{f}(\xi).$$

归纳可得 $\widehat{\Delta^k f}(\xi) = (-4\pi^2 |\xi|^2)^k \hat{f}(\xi)$. 于是

$$|\xi|^{2k} |\hat{f}(\xi)| = (4\pi^2)^{-k} |\widehat{\Delta^k f}(\xi)| \leq (4\pi^2)^{-k} \|\Delta^k f\|_{L^1}.$$

结合 $|\hat{f}(\xi)| \leq \|f\|_{L^1}$ 有

$$(1 + |\xi|^{2k}) |\hat{f}(\xi)| \leq \|f\|_{L^1} + (4\pi^2)^{-k} \|\Delta^k f\|_{L^1} = C_{f,k}$$

即

$$|\hat{f}(\xi)| \leq C_{f,k} \frac{1}{1 + |\xi|^{2k}}, \quad \xi \in \mathbb{R}^d$$

当 $k > d/2$ 时, $\int_{\mathbb{R}^d} \frac{1}{1 + |\xi|^{2k}} d\xi < \infty$, 故 $\hat{f} \in L^1(\mathbb{R}^d)$.

6.5.7 (续上题). 设 $a \in \{-1, 1\}$, $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, $\varphi(\xi) = (a - 4\pi^2 |\xi|^2) e^{-|\xi|^2}$, $g(x) = \varphi^\vee(x) = \hat{\varphi}(-x)$. 证明微分方程

$$au + \Delta u = f * g \quad \text{in } \mathbb{R}^d$$

有解 $u \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$.

证明 假设解 u 存在, 对方程两边对 *Fourier* 变换, 方程变为

$$(a - 4\pi^2|\xi|^2)\hat{u}(\xi) = \hat{f}(\xi)\hat{g}(\xi) = \hat{f}(\xi)\varphi(\xi) = \hat{f}(\xi)(a - 4\pi^2|\xi|^2)e^{-|\xi|^2}.$$

故 $\hat{u}(\xi) = \hat{f}(\xi)e^{-|\xi|^2}$. 根据 *Fourier* 逆变换公式, 有:

$$u(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \hat{u}(\xi)e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi = \int_{\mathbb{R}^d} \hat{f}(\xi)e^{-|\xi|^2} e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi.$$

要证明 u 光滑, 只需在其积分表示中验证可在积分号下任意次求偏导。

对任意多重指标 $\alpha \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^d$, 被积函数对 x 的偏导数为:

$$D_x^\alpha \left(\hat{f}(\xi)e^{-|\xi|^2} e^{2\pi i x \cdot \xi} \right) = \hat{f}(\xi)e^{-|\xi|^2} (2\pi i \xi)^\alpha e^{2\pi i x \cdot \xi}.$$

由于 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, 其 *Fourier* 变换 $\hat{f}(\xi)$ 是有界函数, 即 $|\hat{f}(\xi)| \leq \|f\|_{L^1}$ 。从而

$$\int_{\mathbb{R}^d} \left| \hat{f}(\xi)e^{-|\xi|^2} (2\pi i \xi)^\alpha \right| d\xi \leq (2\pi)^\alpha \|f\|_{L^1} \int_{\mathbb{R}^d} e^{-|\xi|^2} (\xi)^\alpha d\xi < \infty.$$

由控制收敛定理, 上述偏导数的积分绝对收敛, 因此可以在积分号下任意次求偏导, 即

$$D^\alpha u(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \hat{f}(\xi)e^{-|\xi|^2} (2\pi i \xi)^\alpha e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi,$$

对任意 $\alpha \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^d$ 都存在且连续。故 $u \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$ 。

将 $\hat{u}(\xi) = \hat{f}(\xi)e^{-|\xi|^2}$ 代回方程左边:

$$a\hat{u}(\xi) - 4\pi^2|\xi|^2\hat{u}(\xi) = (a - 4\pi^2|\xi|^2)\hat{f}(\xi)e^{-|\xi|^2} = \hat{f}(\xi)\varphi(\xi) = \widehat{f * g}(\xi).$$

两边进行 *Fourier* 逆变换, 即得:

$$au(x) + \Delta u(x) = (f * g)(x).$$

因此, u 确实满足原微分方程。

综上, 方程 $au + \Delta u = f * g$ 存在解 $u \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$ 。

6.5.8 (热传导方程的解). 设 $u = u(x, t)$, $(x, t) \in \mathbb{R}^d \times [0, \infty)$, 是热传导方程

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} = a\Delta u(x, t), \quad \forall (x, t) \in \mathbb{R}^d \times (0, \infty); \quad u(x, 0) = f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^d$$

的光滑解, 其中 $a > 0$ 是常数, $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \cdots + \frac{\partial^2}{\partial x_d^2}$, $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$. 试应用积分号下求导、*Fourier* 变换和简单 ODE 的方法 (积分号下求导、*Fourier* 变换、关于 t 的一阶微分方程 (初值已知, ξ 看成参数)、Gauss 函数

$G_\delta(x) = \delta^{-d} e^{-\pi|x|^2/\delta^2}$ 的 Fourier 变换关系式 (5.3)、卷积的 Fourier 变换、反演公式等等) 证明

$$u(x, t) = (f * G_{2\sqrt{\pi at}})(x), \quad (x, t) \in \mathbb{R}^d \times (0, \infty).$$

[建议先用求解的操作过程得到 u 的上面表示, 然后再验证这个 u 确实满足上述热传导方程. 此外建议使用标准写法: $u(x, t)$ 关于 x 的 Fourier 变换写成 $\widehat{u(\cdot, t)}(\xi)$.]

证明 对 x 做 Fourier 变换, 得 ODE:

$$\frac{\partial \hat{u}(\xi, t)}{\partial t} = -4\pi^2 a |\xi|^2 \hat{u}(\xi, t), \quad \hat{u}(\xi, 0) = \hat{f}(\xi).$$

解为 $\hat{u}(\xi, t) = \hat{f}(\xi) e^{-4\pi^2 a t |\xi|^2}$. 注意 $e^{-4\pi^2 a t |\xi|^2} = \hat{G}_{2\sqrt{\pi at}}(\xi)$, 结合 Fourier 反演公式

$$u(x, t) = (f * G_{2\sqrt{\pi at}})(x).$$

6.5.9. 是否存在一个函数 $f \in L^1(\mathbb{R}^d) \cap C(\mathbb{R}^d)$ 满足 $\hat{f} = f$ 但 f 不是 Gauss 型的函数 $a e^{-b|x-c|^2}$ ($a \neq 0, b > 0, c \in \mathbb{R}^d$)?

证明 若 $g \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 是偶函数 ($g(-x) = g(x)$), 且 $\hat{g} \in L^1(\mathbb{R}^d)$, 则由 Fourier 逆变换公式:

$$\check{g}(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \hat{g}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi = g(x) \quad a.e..$$

由于 g 是偶函数, 由 6.5.1(1) 知 $\hat{g}$ 也是偶函数, 因此:

$$\hat{g}(x) = \check{\hat{g}}(-x) = g(-x) = g(x).$$

即对满足条件的偶函数 g , 有 $\hat{g} = g$ 。

取 **习题 6.5.3** 中构造的径向对称正函数 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, 其 Fourier 变换为:

$$\hat{f}(\xi) = \frac{1}{(1 + |\xi|^2)^{p/2}}, \quad p > \frac{d}{2}.$$

由 **习题 6.5.6** 的结论, 当 $p > d/2$ 时, $\hat{f} \in L^1(\mathbb{R}^d)$; 且 f 是径向函数, 故 f 是偶函数, 进而 $\hat{f}$ 也是偶函数。

令

$$F(x) = f(x) + \hat{f}(x),$$

$f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 且 $\hat{f} \in L^1(\mathbb{R}^d)$, 故 $F \in L^1(\mathbb{R}^d)$;

$f \in C(\mathbb{R}^d)$, $\hat{f} \in C_0(\mathbb{R}^d)$, 故 $F \in C(\mathbb{R}^d)$ 。

再验证 F 满足 $\hat{F} = F$:

$$\hat{F}(\xi) = \hat{f}(\xi) + \hat{\hat{f}}(\xi).$$

代入 $\hat{\hat{f}} = f$:

$$\hat{F}(\xi) = \hat{f}(\xi) + f(\xi) = F(\xi).$$

而且根据习题 6.5.3 的结果, F 不是 Gauss 型函数

6.5.10. 在 $L^2(\mathbb{R}^d) = L^2(\mathbb{R}^d, m)$ 上定义内积 $\langle f, g \rangle$ 为

$$\langle f, g \rangle = \int_{\mathbb{R}^d} f(x) \overline{g(x)} dx, \quad f, g \in L^2(\mathbb{R}^d).$$

试证明恒等式

$$2\langle f, g \rangle = \|f+g\|_{L^2}^2 - \|f\|_{L^2}^2 - \|g\|_{L^2}^2 + i(\|f+ig\|_{L^2}^2 - \|f\|_{L^2}^2 - \|g\|_{L^2}^2), \quad f, g \in L^2(\mathbb{R}^d).$$

将这一等式用于 $\hat{f}, \hat{g}$ 并应用 Fourier 变换的 L^2 -保范性 (Plancherel 定理), 证明 Fourier 变换保持内积:

$$\langle \hat{f}, \hat{g} \rangle = \langle f, g \rangle \quad \forall f, g \in L^2(\mathbb{R}^d).$$

然后利用这个内积等式、Fourier 变换和逆变换的关系式, 以及积分的复数共轭运算, 证明乘法公式

$$\int_{\mathbb{R}^d} \hat{f}(\xi) g(\xi) d\xi = \int_{\mathbb{R}^d} f(x) \hat{g}(x) dx \quad \forall f, g \in L^2(\mathbb{R}^d).$$

证明

$$\|f+g\|^2 = \|f\|^2 + \|g\|^2 + 2\operatorname{Re}\langle f, g \rangle,$$

$$\|f+ig\|^2 = \|f\|^2 + \|g\|^2 + 2\operatorname{Re}\langle f, -ig \rangle = \|f\|^2 + \|g\|^2 + 2\operatorname{Im}\langle f, g \rangle.$$

代入即得恒等式. 由 Plancherel 定理, $\|\hat{f}\| = \|f\|$, 故

$$2\langle \hat{f}, \hat{g} \rangle = \|\hat{f} + \hat{g}\|^2 - \|\hat{f}\|^2 - \|\hat{g}\|^2 + i(\|\hat{f} + i\hat{g}\|^2 - \|\hat{f}\|^2 - \|\hat{g}\|^2) = 2\langle f, g \rangle.$$

故 $\langle \hat{f}, \hat{g} \rangle = \langle f, g \rangle$. 对乘法公式, 令 $h = \bar{g}$, 则 $\hat{h} = \bar{g}$, 故

$$\int \hat{f} g d\xi = \langle \hat{f}, \bar{g} \rangle = \langle \hat{f}, \hat{h} \rangle = \langle f, h \rangle = \int f \bar{h} dx = \int f \hat{g} dx.$$

6.5.11 (测不准原理). 设复值函数 $f \in C^1(\mathbb{R}^d)$ 满足

$$|f(x)|, |D_j f(x)| \leq \frac{C}{(1+|x|^2)^d}, \quad x \in \mathbb{R}^d, \quad j = 1, 2, \dots, d; \quad \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|^2 dx = 1.$$

这里 $D_j = \frac{\partial}{\partial x^j}$, C 是正常数. 由定理 6.5.7 (Plancherel 定理) 知

$$\int_{\mathbb{R}^d} |\hat{f}(\xi)|^2 d\xi = \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|^2 dx = 1.$$

因此可以认为 $|f(x)|^2$ 和 $|\hat{f}(\xi)|^2$ 分别是随机变量 x 和 ξ 的某种概率分布密度函数. 由本题假设和 Fourier 变换的性质知 $2\pi i \xi_j \hat{f}(\xi) = \widehat{D_j f}(\xi)$, 因此本题中的所有被积函数都是可积的. 考虑自变量的平移和相位的调整 (即以 $f(x+h_0)e^{-2\pi i x_0 \cdot x}$ 代替 $f(x)$), 不失一般性可以假设

$$\int_{\mathbb{R}^d} x |f(x)|^2 dx = 0, \quad \int_{\mathbb{R}^d} \xi |\hat{f}(\xi)|^2 d\xi = 0. \quad (\text{均值为零})$$

令

$$M_2(|f|^2) = \int_{\mathbb{R}^d} |x|^2 |f(x)|^2 dx, \quad M_2(|\hat{f}|^2) = \int_{\mathbb{R}^d} |\xi|^2 |\hat{f}(\xi)|^2 d\xi. \quad (\text{方差})$$

证明

$$M_2(|f|^2)M_2(|\hat{f}|^2) \geq \frac{d^2}{(4\pi)^2}.$$

这个关系表明, 函数 f 越集中 (即 $M_2(|f|^2)$ 越小), 则它的 Fourier 变换 $\hat{f}$ 就越分散, 反之亦然. 这个不等式关系在量子力学中称为测不准原理, 当 $d=3$ 时, 它的一个典型的物理意义是: 不可能同时精确地测定一个微观粒子的位置坐标和速度坐标.

证明 由乘积法则

$$D_j(|f|^2) = D_j(f\bar{f}) = (D_j f)\bar{f} + f\overline{D_j f}.$$

两边乘以 x^j 得

$$x^j((D_j f)\bar{f} + f\overline{D_j f}) = x^j D_j(|f|^2).$$

对 x^j 积分并分部积分:

$$\int_{\mathbb{R}} x^j D_j(|f|^2) dx^j = x^j |f|^2 \Big|_{-\infty}^{+\infty} - \int_{\mathbb{R}} |f|^2 dx^j = - \int_{\mathbb{R}} |f|^2 dx^j.$$

对所有变量积分并求和：

$$\begin{aligned}
I &= \int_{\mathbb{R}^d} \sum_{j=1}^d x^j ((D_j f) \bar{f} + f \overline{D_j f}) dx \\
&= \sum_{j=1}^d \int_{\mathbb{R}^{d-1}} \left(\int_{\mathbb{R}} x^j D_j (|f|^2) dx^j \right) dx^1 \cdots dx^{j-1} dx^{j+1} \cdots dx^d \\
&= - \sum_{j=1}^d \int_{\mathbb{R}^{d-1}} \left(\int_{\mathbb{R}} |f|^2 dx^j \right) dx^1 \cdots dx^{j-1} dx^{j+1} \cdots dx^d \\
&= -d \int_{\mathbb{R}^d} |f|^2 dx = -d.
\end{aligned}$$

由三角不等式与 *Cauchy-Schwarz* 不等式：

$$|I| \leq 2 \sum_{j=1}^d \int_{\mathbb{R}^d} |x^j| \cdot |D_j f| \cdot |f| dx \leq 2 \sum_{j=1}^d \sqrt{\int_{\mathbb{R}^d} |x^j|^2 |f|^2 dx} \cdot \sqrt{\int_{\mathbb{R}^d} |D_j f|^2 dx}.$$

由 *Fourier* 变换性质 $\widehat{D_j f}(\xi) = 2\pi i \xi^j \hat{f}(\xi)$ 及 *Plancherel* 定理：

$$\int_{\mathbb{R}^d} |D_j f|^2 dx = (2\pi)^2 \int_{\mathbb{R}^d} |\xi^j|^2 |\hat{f}|^2 d\xi.$$

代入得

$$|I| \leq 4\pi \sum_{j=1}^d \sqrt{\int_{\mathbb{R}^d} |x^j|^2 |f|^2 dx} \cdot \sqrt{\int_{\mathbb{R}^d} |\xi^j|^2 |\hat{f}|^2 d\xi}.$$

对和式再用 *Cauchy-Schwarz* 不等式：

$$\sum_{j=1}^d \sqrt{\int_{\mathbb{R}^d} |x^j|^2 |f|^2 dx} \cdot \sqrt{\int_{\mathbb{R}^d} |\xi^j|^2 |\hat{f}|^2 d\xi} \leq \sqrt{M_2(|f|^2)} \cdot \sqrt{M_2(|\hat{f}|^2)}.$$

结合 $|I| = d$ ，得

$$d \leq 4\pi \sqrt{M_2(|f|^2)} \cdot \sqrt{M_2(|\hat{f}|^2)}.$$

两边平方即得

$$M_2(|f|^2) M_2(|\hat{f}|^2) \geq \frac{d^2}{(4\pi)^2}.$$